

第四章 随机变量的数字特征

2025-2026秋季学期



01 数学期望

随机变量的数字特征

在前面的课程中，我们讨论了随机变量及其分布，如果知道了随机变量 X 的概率分布，那么 X 的全部概率特性也就知道了。

然而，在实际问题中，概率分布一般是较难确定的。而且在一些实际应用中，人们并不需要知道随机变量的一切概率性质，只要知道它的某些数字特征就够了。

随机变量的数字特征

例如

考察一射手的水平：既要看他的平均环数是否高，**还要**看他弹着点的范围是否小，即数据的波动是否小.

考察某型号电视机的质量：平均寿命18000小时 $\pm$ 200小时.

由上面例子看到，与随机变量有关的某些数值，虽不能完整地描述随机变量但能清晰地描述随机变量在某些方面的重要特征，这些数字特征在理论和实践上都具有重要意义.

随机变量的数字特征

随机变量某一方面的概率特性都可用**数字**来描写

本章内容

- ❑ r.v.的平均取值 —— 数学期望
(mathematical expectation)
- ❑ r.v.取值平均偏离均值的情况 —— 方差
(variance)
- ❑ 描述两 r.v.间的某种关系的数 —— 协方差
(covariance)与相关系数(dependency coefficient)



随机变量的数学期望

例4.1.1 甲、乙两人各射击"100"次，他们的射击结果如下：X：甲击中的环数， Y：乙击中的环数.

X	8	9	10
次数	10	30	60
Y	8	9	10
次数	20	50	30

试问哪一个人的射击水平较高？

随机变量的数学期望

例4.1.1 甲、乙两人各射击“100”次，他们的射击结果如下：X：甲击中的环数， Y：乙击中的环数。试问哪一个人的射击水平较高？

X	8	9	10	Y	8	9	10
次数	10	30	60	次数	20	50	30

甲、乙的平均环数可写为

$$\frac{8 \times 10 + 9 \times 30 + 10 \times 60}{100} = 8 \times 0.1 + 9 \times 0.3 + 10 \times 0.6 = 9.5$$

$$\frac{8 \times 20 + 9 \times 50 + 10 \times 30}{100} = 8 \times 0.2 + 9 \times 0.5 + 10 \times 0.3 = 9.1$$

因此，从平均环数上看，甲的射击水平要比乙的好。

随机变量的数学期望

用分布列表示

X	8	9	10
P	0.1	0.3	0.6
Y	8	9	10
P	0.2	0.5	0.3

$$EX = 8 \times 0.1 + 9 \times 0.3 + 10 \times 0.6 = 9.5$$

$$EY = 8 \times 0.2 + 9 \times 0.5 + 10 \times 0.3 = 9.1$$



数学期望的定义

定义1 设 X 为离散 $r.v.$ 其分布列为:

$$P(X = x_k) = p_k, \quad k = 1, 2, \dots$$

若无穷级数 $\sum_{k=1}^{+\infty} x_k p_k$ 绝对收敛, 则称其和为 X 的数学期望mean/expectation, 记作 $E(X)$, 即

$$E(X) = \sum_{k=1}^{+\infty} x_k p_k$$



数学期望的定义

定义2 设连续 $r.v.$ X 的 $d.f.$ 为 $f(x)$, 若广义积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx$ **绝对收敛**, 则称此积分为 X 的数学期望记作 $E(X)$, 即:

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx$$

$$E(X) = EX = \int x dF(x) = \begin{cases} \sum_x xf(x) & \text{if } X \text{ is discrete} \\ \int xf(x)dx & \text{if } X \text{ is continuous} \end{cases}$$

数学期望的定义

前例

X	8	9	10
P	0.1	0.3	0.6

Y	8	9	10
P	0.2	0.5	0.3

$$EX = 8 \times 0.1 + 9 \times 0.3 + 10 \times 0.6 = 9.5$$

$$EY = 8 \times 0.2 + 9 \times 0.5 + 10 \times 0.3 = 9.1$$



数学期望的计算

例4.1.2 $X \sim B(n, p)$, 求 $E(X)$.

解：

$$P_n(k) = P(X = k) = C_n^k p^k (1 - p)^{n-k}$$

$$\begin{aligned} E(X) &= \sum_{k=0}^n k C_n^k p^k (1 - p)^{n-k} \\ &= np \sum_{k=1}^n \frac{(n-1)!}{(k-1)! (n-k)!} p^{k-1} (1-p)^{(n-1)-(k-1)} \\ &\stackrel{i=k-1}{=} np \sum_{i=0}^{n-1} C_{n-1}^i p^i (1-p)^{(n-1)-i} = np \sum_{i=0}^{n-1} B(n-1, p) = np \end{aligned}$$

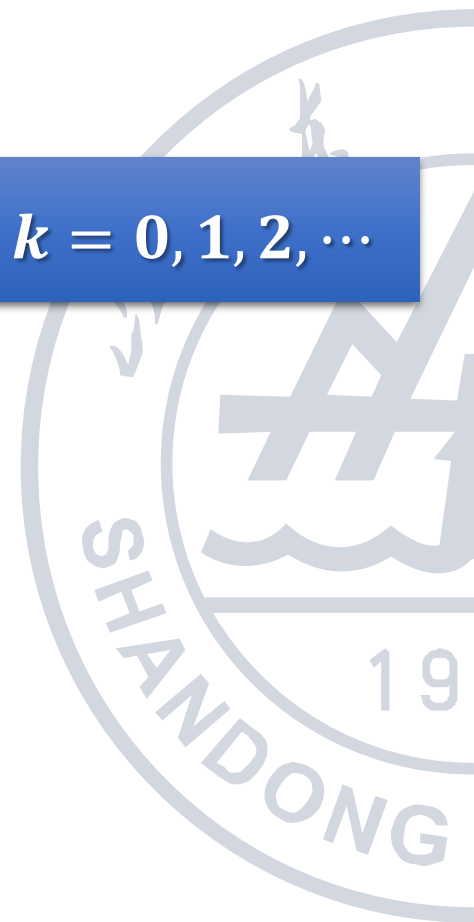
特例 若 $X \sim B(1, p)$, 则 $E(X) = p$

$$\sum_{i=0}^{n-1} B(n-1, p) = 1$$

数学期望的定义

例4.1.3 $X \sim P(\lambda)$, 求 $E(X)$

$$P(X = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$



数学期望的定义

例4.1.3 $X \sim P(\lambda)$, 求 $E(X)$

[解] $X \sim P(\lambda) \Rightarrow P(X = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, k = 0, 1, 2, \dots, \lambda > 0,$

$$\begin{aligned} E(X) &= \sum_{k=0}^{\infty} k p_k = \sum_{k=0}^{\infty} k \cdot \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} \\ &= \lambda e^{-\lambda} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!} \\ &= \lambda e^{-\lambda} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} \quad \text{泰勒级数展开} \\ &= \lambda e^{-\lambda} \cdot e^{\lambda} = \lambda \end{aligned}$$



数学期望的定义

例4.1.4 $X \sim E(\lambda)$, 求 $E(X)$

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$



数学期望的定义

例4.1.4 $X \sim E(\lambda)$, 求 $E(X)$

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} E(X) &= \int_0^{+\infty} x \cdot \lambda e^{-\lambda x} dx \\ &= - \left[x e^{-\lambda x} \Big|_0^{+\infty} - \int_0^{+\infty} e^{-\lambda x} dx \right] \\ &= - \frac{1}{\lambda} e^{-\lambda x} \Big|_0^{+\infty} = \frac{1}{\lambda} \end{aligned}$$

$$\int \lambda e^{-\lambda x} dx = -e^{-\lambda x} + C$$

数学期望的定义

例4.1.5 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 求 $E(X)$

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, -\infty < x < +\infty$$



数学期望的定义

例4.1.5 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 求 $E(X)$

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, -\infty < x < +\infty$$

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx$$

令 $\frac{x-\mu}{\sigma} = u, dx = \sigma du$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} (u\sigma + \mu) \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{u^2}{2}} du$$

奇函数积分为0

$$= \sigma \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} u e^{-\frac{u^2}{2}} du + \mu \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{u^2}{2}} du$$

标准正态分布积分为1

$$= \mu$$

常见分布的数学期望

分布	概率分布	期望
0-1分布	$P(X = 1) = p$ $P(X = 0) = 1 - p$	p
$B(n, p)$	$P(X = k) = C_n^k p^k (1 - p)^{n-k}$ $k = 0, 1, 2, \dots, n$	np
$P(\lambda)$	$P(X = k) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$ $k = 0, 1, 2, \dots$	λ

常见分布的数学期望

分布	概率密度	期望
区间(a, b)上的均匀分布 $E(\lambda)$ $N(\mu, \sigma^2)$	$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a < x < b, \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$ $f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0, \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$ $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$	$\frac{a+b}{2}$ $\frac{1}{\lambda}$ μ

常见分布的数学期望

注意 不是所有的 r.v.都有数学期望

例如：柯西(Cauchy)分布的密度函数为

$$f(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}, \quad -\infty < x < +\infty$$

但 $\int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x}{\pi(1+x^2)} dx$ 发散

它的数学期望不存在!



常见分布的数学期望

应用 验血方案的选择

例4.1.6 为普查某种疾病, n 个人需验血。验血方案有如下两种:

- (1) 分别化验每个人的血, 共需化验 n 次;
- (2) 分组化验, k 个人的血混在一起化验, 若结果为阴性, 则只需化验一次; 若为阳性, 则对 k 个人的血逐个化验, 找出有病者, 此时 k 个人的血需化验 $k + 1$ 次。

设每人血液化验呈阳性的概率为 p , 且每人化验结果是相互独立的。试说明选择哪一方案较经济。

常见分布的数学期望

解 只须计算方案(2)所需化验次数的期望.
设**每人需化验的次数为 X** ， 则

X	$\frac{1}{k}$	$\frac{k+1}{k}$
P	$(1-p)^k$	$1-(1-p)^k$

$$E(X) = \frac{1}{k}(1-p)^k + \frac{k+1}{k}[1-(1-p)^k] = 1 - q^k + \frac{1}{k}$$

当 p 很小时, $E(X) < 1$.

例如: $n = 1000, \quad p = 0.1, \quad k = 4,$

$$1000E(X) = 1000 \left[1 - 0.9^4 + \frac{1}{4} \right] \approx 594 \ll 1000$$

$$\because E(X) = 1 - (1-p)^k + \frac{1}{k}$$

$\therefore$ 当 $(1-p)^k > 1/k$ 时, $E(x) < 1$, 此时选择方案(2)较经济.

随机变量函数的数学期望

设已知随机变量 X 的分布，我们需要计算的**不是 X 的期望**，而是 X 的某个函数的期望，比如说 $g(X)$ 的期望。那么应该如何计算呢？



随机变量函数的数学期望

如何计算随机变量函数的数学期望？

一种方法是：因为 $g(X)$ 也是随机变量，故应有概率分布，它的分布可以由 X 的分布求出来。一旦我们知道了 $g(X)$ 的分布，就可以按照期望的定义把 $E[g(X)]$ 计算出来。

使用这种方法必须先求出随机变量函数 $g(X)$ 的分布，一般是比较复杂的。

随机变量函数的数学期望

是否可以不求 $g(X)$ 的分布而只根据 X 的分布求得 $E[g(X)]$ 呢?

下面的基本公式指出，答案是肯定的。

公式的重要性在于：当我们求 $E[g(X)]$ 时，不必知道 $g(X)$ 的分布，而只需知道 X 的分布就可以了。这给求随机变量函数的期望带来很大方便。

随机变量函数的数学期望

(1) $Y = g(X)$ 的数学期望

- 设离散 $r.v.$ X 的概率分布为 $P(X = x_i) = p_i, \quad i = 1, 2, \dots$
若无穷级数 $\sum_{i=1}^{\infty} g(x_i)p_i$ 绝对收敛, 则

$$E(Y) = \sum_{i=1}^{\infty} g(x_i)p_i$$

- 设连续 $r.v.$ X 的 d.f. 为 $f(x)$,
若广义积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} g(x)f(x)dx$ 绝对收敛, 则

$$E(Y) = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x)f(x)dx$$



随机变量函数的数学期望

(2) $Z = g(X, Y)$ 的数学期望

□ 设离散 $r.v. (X, Y)$ 的概率分布为 $P(X = x_i, Y = y_j) = p_{ij}, i, j = 1, 2, \dots$, 若级数 $\sum_{i,j=1}^{\infty} g(x_i, y_j) p_{ij}$ 绝对收敛, 则

$$E(Z) = \sum_{i,j=1}^{\infty} g(x_i, y_j) p_{ij}$$

□ 设连续 $r.v. (X, Y)$ 的联合 d.f. 为 $f(x, y)$, 若广义积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} g(x, y) f(x, y) dx dy$ 绝对收敛, 则

$$E(Z) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} g(x, y) f(x, y) dx dy$$

随机变量函数的数学期望

例4.1.7 设随机变量 X 的分布律为

$$E(Y) = \sum_{i=1}^{\infty} g(x_i)p_i$$

X	-2	0	2
P	0.4	0.3	0.3

求 $E(3X^2 + 5)$



随机变量函数的数学期望

例4.1.7 设随机变量 X 的分布律为

$$E(Y) = \sum_{i=1}^{\infty} g(x_i)p_i$$

X	-2	0	2
P	0.4	0.3	0.3

求 $E(3X^2 + 5)$

[解]

$$\begin{aligned} &E(3X^2 + 5) \\ &= [3 \cdot (-2)^2 + 5] \cdot 0.4 + [3 \cdot 0^2 + 5] \cdot 0.3 + [3 \cdot 2^2 + 5] \cdot 0.3 \\ &= 13.4 \end{aligned}$$



随机变量函数的数学期望

例4.1.8 设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

求 $Y = e^{-2x}$ 的数学期望.

$$E(Y) = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x)f(x)dx$$



随机变量函数的数学期望

例4.1.8 设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

求 $Y = e^{-2x}$ 的数学期望.

$$E(Y) = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x)f(x)dx$$

[解]

$$\begin{aligned} E(Y) &= \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-2x} f(x)dx = \int_0^{+\infty} e^{-2x} e^{-x} dx \\ &= -\frac{1}{3} e^{-3x} \Big|_0^{\infty} \\ &= \frac{1}{3} \end{aligned}$$



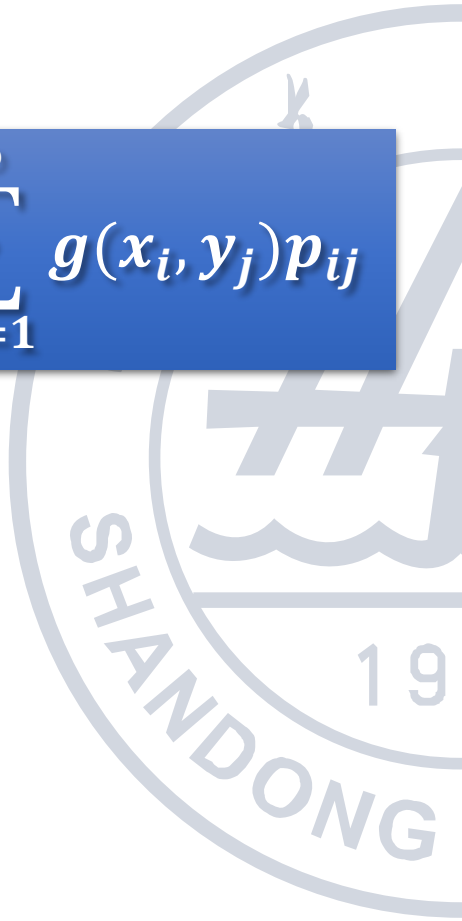
随机变量函数的数学期望

例4.1.9 设随机变量 (X, Y) 的分布律为

$X \backslash Y$	1	2
1	0.25	0.32
2	0.08	0.35

$$E(Z) = \sum_{i,j=1}^{\infty} g(x_i, y_j) p_{ij}$$

求 $E(X^2 + Y)$



随机变量函数的数学期望

例4.1.9 设随机变量 (X, Y) 的分布律为：

$X \backslash Y$	1	2
1	0.25	0.32
2	0.08	0.35

$$E(Z) = \sum_{i,j=1}^{\infty} g(x_i, y_j) p_{ij}$$

求 $E(X^2 + Y)$

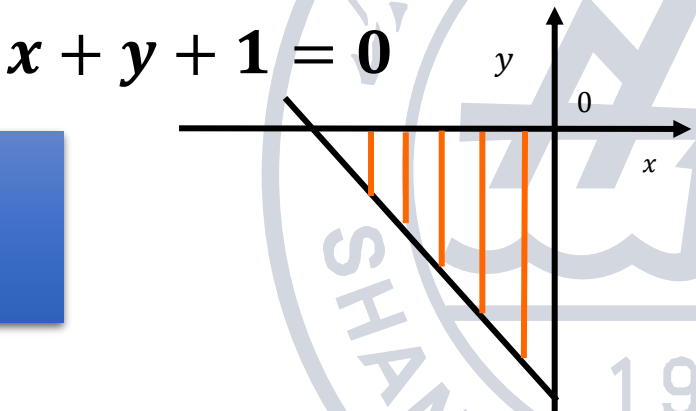
[解]

$$\begin{aligned} E(X^2 + Y) &= (1^2 + 1) \cdot 0.25 + (1^2 + 2) \cdot 0.32 + (2^2 + 1) \cdot 0.08 + (2^2 + 2) \cdot 0.35 = 3.96 \end{aligned}$$

随机变量函数的数学期望

例4.1.10 设 (X,Y) 在区域 A 上服从均匀分布，其中 A 为 x 轴， y 轴和直线 $x + y + 1 = 0$ 所围成的区域。求 EX , $E(-3X + 2Y)$, EXY 。

$$E(Z) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} g(x,y)f(x,y)dxdy$$



随机变量函数的数学期望

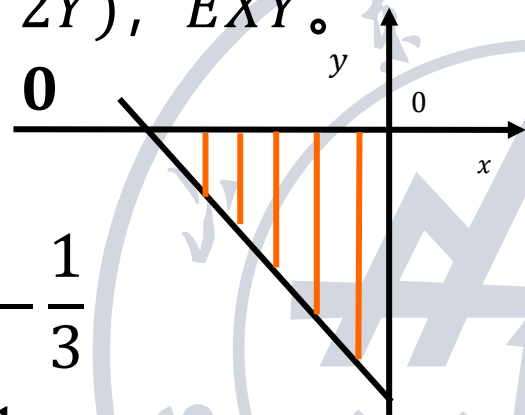
例4.1.10 设 (X, Y) 在区域 A 上服从均匀分布, 其中 A 为 x 轴, y 轴和直线 $x + y + 1 = 0$ 所围成的区域。求 EX , $E(-3X + 2Y)$, EXY 。

[解] 显然 $f(x, y) = \begin{cases} 2, & (x, y) \in A \\ 0, & \text{其它;} \end{cases} \quad x + y + 1 = 0$

$$EX = \iint_{-\infty}^{\infty} xf(x, y)dx dy = \int_{-1}^0 dx \int_{-1-x}^0 x \cdot 2dy = -\frac{1}{3}$$

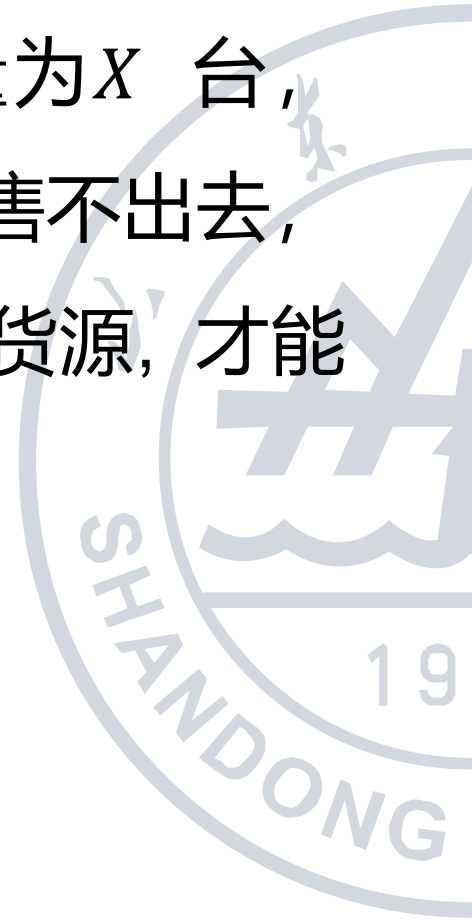
$$E(-3X + 2Y) = \int_{-1}^0 dx \int_{-1-x}^0 (-3x + 2y) \cdot 2dy = \frac{1}{3}$$

$$EXY = \iint_{-\infty}^{\infty} xy \cdot f(x, y)dx dy = \int_{-1}^0 dx \int_{-1-x}^0 xy \cdot 2dy = \frac{1}{12}$$



随机变量函数的数学期望

例4.1.11 市场上对某种产品每年需求量为 X 台， $X \sim U[200,400]$ ，每出售一台可赚3万元，售不出去，则每台需保管费1万元，问应该组织多少货源，才能使平均利润最大？



随机变量函数的数学期望

例4.1.11 市场上对某种产品每年需求量为 X 台, $X \sim U[200, 400]$, 每出售一台可赚3万元, 售不出去, 则每台需保管费1万元, 问应该组织多少货源, 才能使平均利润最大?

[解] $f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{200}, & 200 \leq x \leq 400, \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$

设组织 n 台货源, 利润为 Y , 显然, $200 \leq n \leq 400$

易得 $Y = g(x) = \begin{cases} 3n, & n \leq X, \\ 3X - (n - X), & n > X \end{cases}$

$$\begin{aligned} E(Y) &= \int_{-\infty}^{+\infty} g(x)f_X(x)dx = \frac{1}{200} \left[\int_{200}^n (4x - n)dx + \int_n^{400} 3n dx \right] \\ &= \frac{1}{200} (-2n^2 + 1400n - 8 \times 10^4) \end{aligned}$$

$$\frac{dE(Y)}{dn} = \frac{1}{200} (-4n + 1400) \stackrel{\text{令}}{=} 0 \Rightarrow n = 350 \quad \text{故 } n = 350 \text{ 时, } E(Y) \text{ 最大}$$

随机变量函数的数学期望

[拓展与回顾]

例2.2.6 保险公司里有2500人参加某种事故保险，每人每年付120元保险费，在一年中一个人发生此种事故的概率为0.002，发生事故时家人可向保险公司领得20000元. 问：

- (1) 对该项保险保险公司亏本的概率有多大？
- (2) 该项保险的利润不少于10万元的概率有多大？

解：

(1) 总收入： $120 \times 2,500 = 300,000$ 元，设有 x 人出现意外，则要支付赔偿金 $20000x$ 元，只要 $20000x > 300000$ ，即 $x > 15$ 人，保险公司就会亏本。

令 X 表示出事故人数，则 $X \sim B(2500, 0.002)$, $\lambda = np = 5$

$$P(X > 15) \approx \sum_{k=16}^{2500} \frac{5^k}{k!} e^{-5} = 6.9 \times 10^{-5}$$

泊松近似

随机变量函数的数学期望

[拓展与回顾]

保险公司里有某种事故保险，每人每年付120元保险费，在一年中一个人发生此种事故的概率为0.002，发生事故时家人可向保险公司领得20000元. 问

- (1) 2500人参保时，保险公司的期望收益是多少？
- (2) 多少人参保时保险公司期望收益最高？

随机变量函数的数学期望

[拓展与回顾] 保险公司里有某种事故保险，每人每年付120元保险费，在一年中一个人发生此种事故的概率为0.002，发生事故时家人可向保险公司领得20000元. 问

(1) 2500人参保时，保险公司的期望收益是多少？

(2) 参保人数与保险公司期望收益呈现什么关系？

[解] (1) 发生事故的人数服从二项分布 $B(2500, 0.002)$ ，期望为5
(也可用泊松近似来计算)

因此保险公司赔付的费用期望为100000元

保险公司的期望收益 = $2500 * 120 - 100000 = 200000$ 元

(2) 参保人数记作 n ，保险公司的收入固定为 $120n$

发生事故的人数服从二项分布 $B(n, 0.002)$ ，期望为 $0.002n$

保险公司的期望收益 = $120n - 20000 * 0.002n = 80n$

参保人数与保险公司期望收益为线性函数的关系

数学期望的性质

(1) 设 C 是常数, 则 $E(C) = C$;

(2) 若 C 是常数, 则 $E(CX) = CE(X)$;

(3) $E(X + Y) = E(X) + E(Y)$;

(4) 设 X 、 Y 独立, 则 $E(XY) = E(X)E(Y)$.

(5) 若 $E(X^2)$, $E(Y^2)$ 存在, 则 $[E(XY)]^2 \leq E(X^2) \cdot E(Y^2)$

(3) 推广: $E\left[\sum_{i=1}^n X_i\right] = \sum_{i=1}^n E(X_i)$

(4) 推广: $E\left[\prod_{i=1}^n X_i\right] = \prod_{i=1}^n E(X_i)$

(诸 X_j 独立时)

注意:由 $E(XY) = E(X)E(Y)$
不一定能推出 X, Y 独立

数学期望的性质

证明:

1. $E(C) = C$

常数 C 作为随机变量 X 而言, 是一个离散型的, 它只可能取到 C 值, 故 $P(X = C) = 1$, 于是 $E(C) = C * 1 = C$ 。

2. $E(CX) = CE(X)$

以连续型随机变量为例, 设 X 的概率密度函数为 $f(x)$, 则

$$E(CX) = \int_{-\infty}^{+\infty} Cxf(x)dx = C \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx = CE(X)$$

数学期望的性质

证明:

3. $E(X + Y) = E(X) + E(Y)$

设二维随机变量 (X, Y) 的联合密度函数为 $f(x, y)$, 关于 X 和 Y 的边缘密度函数分别为 $f_X(x), f_Y(y)$, 则

$$\begin{aligned} E(X + Y) &= \iint_{-\infty}^{\infty} (x + y)f(x, y)dxdy \\ &= \iint_{-\infty}^{\infty} xf(x, y)dxdy + \iint_{-\infty}^{\infty} yf(x, y)dxdy \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} xdx \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y)dy + \int_{-\infty}^{\infty} ydy \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y)dx \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} xf_X(x)dx + \int_{-\infty}^{\infty} yf_Y(y)dy \\ &= E(X) + E(Y) \end{aligned}$$

对离散型随机变量类似可证。

数学期望的性质

证明:

4. X 和 Y 独立 $\Rightarrow E(XY) = E(X)E(Y)$.

以连续变量为例, 由于 X 与 Y 相互独立, 所以 $f(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$

$$\begin{aligned} E(XY) &= \iint_{-\infty}^{\infty} xyf(x, y)dxdy = \int_{-\infty}^{\infty} xf_X(x)dx \int_{-\infty}^{\infty} yf_Y(y)dy \\ &= E(X)E(Y) \end{aligned}$$

5. $[E(XY)]^2 \leq E(X^2) \cdot E(Y^2)$

考虑实变量 t 的二次函数

$$g(t) = E((tX - Y)^2) = t^2E(X^2) - 2tE(XY) + E(Y^2)$$

对一切 t , 容易看出 $g(t) \geq 0$, 故二次方程 $g(t) = 0$ 的判别式

$$\Delta = 4[E(XY)]^2 - 4E(X^2)E(Y^2) \leq 0$$

即 $[E(XY)]^2 \leq E(X^2) \cdot E(Y^2)$

柯西-施瓦茨(Cauchy-Schwarz)不等式

数学期望的计算

例4.1.12 已知随机变量 X 服从参数为2的泊松分布，则随机变量 $Z = 3X - 2$ 的数学期望 $EX =$ _____。

[解]本题要求熟悉泊松分布的有关特征，并会利用数学期望的性质求随机变量线性函数的期望。

由于 X 服从参数为 2 的泊松分布，则 $EX = 2$

所以 $EZ = E(3X - 2) = 3EX - 2 = 4$



数学期望的计算

例4.1.13 求二项分布的数学期望。

[解]

若 X 表示 n 重贝努里试验中的“成功”次数, $X \sim B(n, p)$,

设
$$X_i = \begin{cases} 1 & \text{如第} i \text{次试验成功} \\ 0 & \text{如第} i \text{次试验失败} \end{cases}, i = 1, 2, \dots, n$$

则
$$X = X_1 + X_2 + \dots + X_n$$

因为
$$P(X_i = 1) = p, P(X_i = 0) = 1 - p$$

$$E(X_i) = 1 \cdot p + 0 \cdot (1 - p) = p$$

所以
$$E(X) = \sum_{i=1}^n E(X_i) = np$$

可见服从参数为 n 和 p 的二项分布的随机变量 X 的数学期望是 np



数学期望的计算

例4.1.14 设二维 $r.v.$ (X, Y) 的 d.f. 为

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{4}x(1 + 3y^2), & 0 < x < 2, 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

X, Y 独立, 求 $E(X), E(Y), E(X + Y), E(XY)$.



数学期望的计算

例4.1.14 设二维 $r.v.$ (X, Y) 的 d.f. 为

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{4}x(1 + 3y^2), & 0 < x < 2, 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

X, Y 独立, 求 $E(X), E(Y), E(X + Y), E(XY)$.

$$[\text{解}] E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x, y) dx dy = \int_0^2 x \cdot \frac{1}{4} x dx \int_0^1 (1 + 3y^2) dy = \frac{4}{3}$$

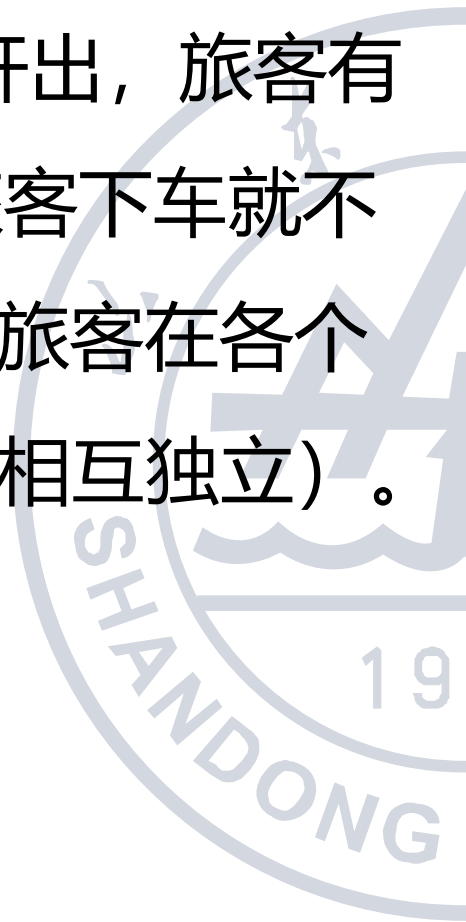
$$E(Y) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} yf(x, y) dx dy = \int_0^2 \frac{1}{4} x dx \int_0^1 y(1 + 3y^2) dy = \frac{5}{8}$$

$$\text{由期望的性质可知 } E(X + Y) = E(X) + E(Y) = \frac{4}{3} + \frac{5}{8} = \frac{47}{24}$$

$$\text{由 } X \text{ 和 } Y \text{ 独立可知 } E(XY) = E(X) \cdot E(Y) = \frac{4}{3} \cdot \frac{5}{8} = \frac{5}{6}$$

数学期望的计算

例4.1.15 一民航送客载有20位旅客自机场开出，旅客有10个车站可以下车，如到达一个车站没有旅客下车就不停车。以 X 表示停车的次数。求 EX （设每个旅客在各个车站下车是等可能的，并设各旅客是否下车相互独立）。



数学期望的计算

例4.1.15 一民航送客载有20位旅客自机场开出，旅客有10个车站可以下车，如到达一个车站没有旅客下车就不停车。以 X 表示停车的次数。求 EX （设每个旅客在各个车站下车是等可能的，并设各旅客是否下车相互独立）。

[解] 设 $X_i = \begin{cases} 0, & \text{第} i \text{站没人下车} \\ 1, & \text{第} i \text{站有人下车} \end{cases}, i = 1, 2, \dots, 10$

显然 $X = X_1 + X_2 + \dots + X_{10}, EX = \sum_{i=1}^{10} EX_i$

$$P\{X_i = 0\} = \left(\frac{9}{10}\right)^{20}, P\{X_i = 1\} = 1 - \left(\frac{9}{10}\right)^{20}$$

$$EX_i = 1 - \left(\frac{9}{10}\right)^{20}$$

$$EX = 10 * \left(1 - \left(\frac{9}{10}\right)^{20}\right) \approx 8.784$$



Summary



思考题

1. [连续随机变量的期望定义] 设随机变量X的概率密度

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^n}{n!} e^{-x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}, \text{ 求 } E(X).$$



思考题

1. [连续随机变量的期望定义] 设随机变量 X 的概率密度 $f(x) = \begin{cases} \frac{x^n}{n!} e^{-x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$,

求 $E(X)$ 。

$$[\text{解}] E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx = \int_0^{\infty} x \frac{x^n}{n!} e^{-x} dx = \frac{1}{n!} \int_0^{\infty} x^{n+1} e^{-x} dx$$

$$\int_0^{\infty} x^{n+1} e^{-x} dx = [-x^{n+1} e^{-x}] \Big|_0^{\infty} - \int_0^{\infty} -(n+1)x^n e^{-x} dx = (n+1) \int_0^{\infty} x^n e^{-x} dx$$

$$= (n+1) \left[-x^n e^{-x} \Big|_0^{\infty} - \int_0^{\infty} -(n)x^{n-1} e^{-x} dx \right] = \dots$$

$$= (n+1)(n)(n-1) \cdots 2 \cdot 1 \cdot \int_0^{\infty} e^{-x} dx = (n+1)!$$

$$E(X) = \frac{1}{n!} \int_0^{\infty} x^{n+1} e^{-x} dx = \frac{(n+1)!}{n!} = n+1$$

思考题

2. [期望的性质] 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x)$, 数学期望 $E(X) = 0$, 则必有

A. $\int_0^{\infty} f(x)dx = \frac{1}{2}$

B. $\int_0^{\infty} xf(x)dx = \frac{1}{2}$

C. $\int_0^{\infty} x[f(x) + f(-x)]dx = 0$

D. $\int_0^{\infty} x[f(x) - f(-x)]dx = 0$



思考题

2. [期望的性质] 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x)$, 数学期望 $E(X) = 0$, 则必有

A. $\int_0^{\infty} f(x)dx = \frac{1}{2}$

B. $\int_0^{\infty} xf(x)dx = \frac{1}{2}$

C. $\int_0^{\infty} x[f(x) + f(-x)]dx = 0$

D. $\int_0^{\infty} x[f(x) - f(-x)]dx = 0$

[解] $E(X) = 0 \Rightarrow \int_{-\infty}^{\infty} xf(x)dx = 0$

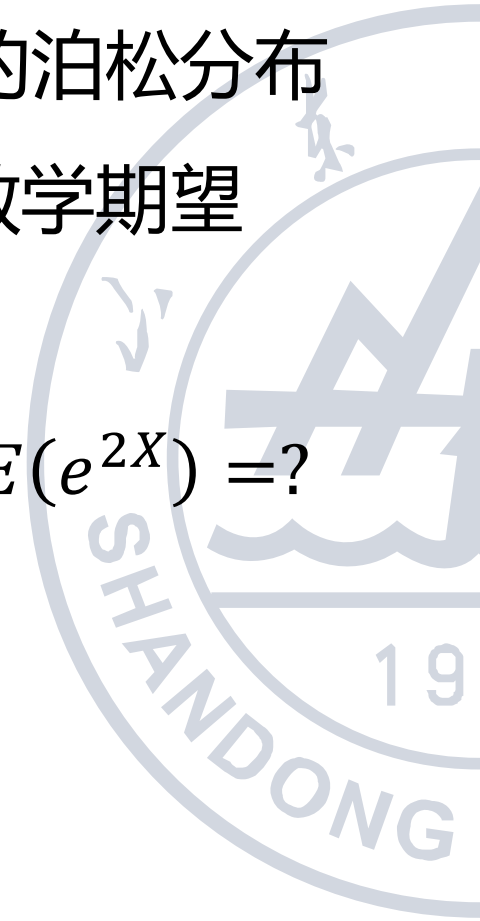
$$\begin{aligned} E(X) &= \int_{-\infty}^{\infty} xf(x)dx = \int_0^{\infty} xf(x)dx + \int_{-\infty}^0 xf(x)dx \\ &= \int_0^{\infty} xf(x)dx + \int_{\infty}^0 (-t)f(-t)d(-t) = \int_0^{\infty} xf(x)dx + \int_0^{\infty} -tf(-t)dt \\ &= \int_0^{\infty} x[f(x) - f(-x)]dx = 0 \end{aligned}$$

所以选择D

思考题

3. **[期望的计算]** 设随机变量 X 服从参数为1的泊松分布 $P(1)$, 则随机变量 $Y = 1/(X^2 + 3X + 2)$ 的数学期望 $E(Y) = ?$

设随机变量 X 服从标准正态分布 $N(0,1)$, 则 $E(e^{2X}) = ?$



思考题

3. [期望的计算] 设随机变量X服从参数为1的泊松分布 $P(1)$, 则随机变量 $Y = \frac{1}{X^2+3X+2}$ 的数学期望 $E(Y) = ?$

设随机变量X服从标准正态分布 $N(0,1)$, 则 $E(e^{2X}) = ?$

[解]

X服从参数为1的泊松分布 $P(1)$ 可知 $P(X = k) = \frac{1}{k!} e^{-1}, k = 0, 1, 2, \dots$

$$\begin{aligned} E(Y) &= E\left(\frac{1}{X^2 + 3X + 2}\right) = E\left(\frac{1}{(X + 1)(X + 2)}\right) \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(k + 1)(k + 2)} \frac{1}{k!} e^{-1} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(k + 2)!} e^{-1} = \sum_{i=2}^{\infty} \frac{1}{i!} e^{-1} \\ &= \left[\sum_{i=0}^{\infty} \frac{1}{i!}\right] e^{-1} - e^{-1} - e^{-1} = 1 - 2e^{-1} \end{aligned}$$

泰勒展开 $e^x = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{x^i}{i!} \xrightarrow{x=1} e = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{1}{i!}$

思考题

3. [期望的计算] 设随机变量X服从参数为1的泊松分布 $P(1)$ ，则随机变量 $Y = \frac{1}{X^2+3X+2}$ 的数学期望 $E(Y) = ?$

设随机变量X服从标准正态分布 $N(0,1)$ ，则 $E(e^{2X}) = ?$

[解] $E(Y) = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x)f(x)dx$

$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}}, g(x) = e^{2x}$

$E(e^{2X}) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{2x} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx = e^2 \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}+2x-2} dx$
 $= e^2 \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-2)^2}{2}} dx = e^2 \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-2)^2}{2}} dx$
 $= e^2$

正态分布 $N(2, 1)$ ，积分结果为1

思考题

4. **[期望的应用]** 某商店销售节日商品，每公斤可获利8元，节后只能降价处理，每公斤亏损2元。根据往年经验，节日商品销售量 X 是在区间 $[100, 200]$ 上均匀分布的随机变量，那么节前应该进货多少公斤可以使商店的利润期望最大？

思考题

4. [期望的应用] 某商店销售节日商品，每公斤可获利8元，节后只能降价处理，每公斤亏损2元。根据往年经验，节日商品销售量 X 是在区间 $[100, 200]$ 上均匀分布的随机变量，那么节前应该进货多少公斤可以使商店的利润期望最大？

[解] 设进货量为 y （公斤），利润为 Z （元），显然

$$Z = \begin{cases} 8y, & X \geq y \\ 8X - 2(y - X), & X < y \end{cases}, y \in [100, 200], X \sim U(100, 200)$$

$$E(Z) = \int_{100}^y [8x - 2(y - x)] \cdot \frac{1}{100} dx + \int_y^{200} 8y \cdot \frac{1}{100} dx$$

$$= \frac{1}{100} (-5y^2 + 1800y - 50000)$$

$$\frac{dE(Z)}{dy} = \frac{1}{100} (-10y + 1800) = 0 \Rightarrow y = 180$$

02 方差

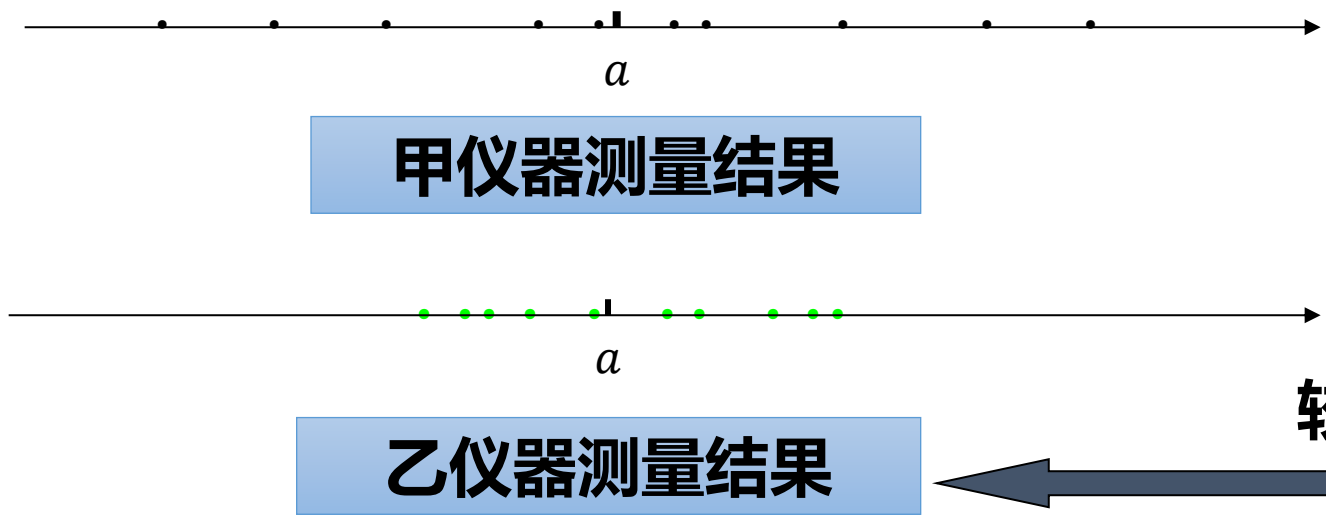
方差Variance

**我们已经介绍了随机变量的数学期望，它体现了随机变量取值的平均水平，是随机变量的一个重要的数字特征。
但是在一些场合，仅仅知道平均值是不够的。**

方差

方差Variance

例如，某零件的真实长度为 a ，现用甲、乙两台仪器各测量10次，将测量结果 x 用坐标上的点表示如图：



若让你就上述结果评价一下两台仪器的优劣，你认为哪台仪器好一些呢？

因为乙仪器的测量结果集中在均值附近

方差Variance

又如，甲、乙两门炮同时向一目标射击10发炮弹，其落点距目标的位置如图：



甲炮射击结果



乙炮射击结果

乙炮

你认为哪门炮射击效果好一些呢？

因为乙炮的弹着点较集中在中心附近。

方差Variance

**为此需要引进另一个数字特征,用它来度量
随机变量取值在其中心附近的离散程度.
这个数字特征就是我们要介绍的**

方差Variance



方差概念

定义 若 $E[X - E(X)]^2$ 存在, 则称其为随机变量 X 的**方差**, 记为 $D(X), Var(X), V(X), \sigma^2$ 。 即

$$D(X) = E[X - E(X)]^2 = \int [X - E(X)]^2 dF(X)$$

称 $\sqrt{D(X)}$ 为 X 的**均方差**或**标准差**Standard Variation.

$D(X)$: 描述 r.v. X 的取值偏离平均值的平均偏离程度

方差概念

由定义知，方差是随机变量 X 的函数 $g(X) = [X - E(X)]^2$ 的数学期望。

若 X 为离散型 **r.v.**，分布律为

$$P(X = x_k) = p_k, \quad k = 1, 2, \dots$$

$$D(X) = \sum_{k=1}^{+\infty} (x_k - E(X))^2 p_k$$

若 X 为连续型**r.v.**，概率密度为 $f(x)$

$$D(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - E(X))^2 f(x) dx$$



方差概念

计算方差的一个简化公式

$$D(X) = E(X^2) - E^2(X)$$

证：

$$D(X) = E[X - E(X)]^2$$

$$= E\{X^2 - 2XE(X) + [E(X)]^2\}$$

展开

$$= E(X^2) - 2[E(X)]^2 + [E(X)]^2$$

期望性质

$$= E(X^2) - [E(X)]^2$$

方差概念

例4.2.1

X	-1	0	1
P	0.1	0.8	0.1

求 $D(X)$.

$$E(X) = 0,$$

$$E(X^2) = (-1)^2 \cdot 0.1 + 1^2 \cdot 0.1 = 0.2,$$

$$D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = 0.2.$$



方差概念

例4.2.2 设随机变量 X 的密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} 1 + x, & -1 \leq x \leq 0 \\ 1 - x, & 0 < x \leq 1 \end{cases}$$

求 $D(X)$.

$$E(X) = \int_{-1}^0 x(1+x)dx + \int_0^1 x(1-x)dx = 0,$$

$$E(X^2) = \int_{-1}^0 x^2(1+x)dx + \int_0^1 x^2(1-x)dx = \frac{1}{6},$$

$$D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \frac{1}{6}$$



方差概念

例4.2.3 设 $X \sim P(\lambda)$ 求 $D(X)$.



方差

方差概念

例4.2.3 设 $X \sim P(\lambda)$ 求 $D(X)$.

[解] $E(X) = \lambda$

$$E(X^2) = E(X(X-1)) + E(X)$$

$$E(X(X-1)) = \sum_{k=0}^{+\infty} k(k-1) \cdot \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$$
$$= \lambda^2 e^{-\lambda} \sum_{k=2}^{+\infty} \frac{\lambda^{k-2}}{(k-2)!} = \lambda^2$$
$$D(X) = E(X^2) - E^2(X) = \lambda$$

$$\left. \begin{array}{l} E(X(X-1)) = \lambda^2 \\ E(X) = \lambda \end{array} \right\} \Rightarrow E(X^2) = \lambda^2 + \lambda$$

方差概念

例4.2.4 设 $X \sim U[a, b]$, 求 DX .



方差概念

例4.2.4 设 $X \sim U[a, b]$, 求 DX .

[解]

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a \leq x \leq b, \\ 0, & \text{其他} \end{cases},$$

$$E(X) = \int_a^b x \cdot \frac{1}{b-a} dx = \frac{a+b}{2}$$

$$\begin{aligned} D(X) &= E(X^2) - [E(X)]^2 \\ &= \int_a^b x^2 \cdot \frac{1}{b-a} dx - \left(\frac{a+b}{2}\right)^2 = \frac{(b-a)^2}{12}. \end{aligned}$$



方差概念

例4.2.5 $X \sim E(\lambda)$, 求 $D(X)$.



方差概念

例4.2.5 $X \sim E(\lambda)$, 求 $D(X)$.

[解]

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases} \quad E(X) = \frac{1}{\lambda}$$

$$\begin{aligned} D(X) &= E(X^2) - [E(X)]^2 \\ &= \int_0^{+\infty} x^2 \cdot \lambda e^{-\lambda x} dx - \left(\frac{1}{\lambda}\right)^2 \\ &= \frac{2}{\lambda^2} - \frac{1}{\lambda^2} = \frac{1}{\lambda^2}. \end{aligned}$$



方差概念

例4.2.6 设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 求 $D(X)$



方差概念

例4.2.6 设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 求 $D(X)$

[解] $E(X) = \mu$

$$D(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - \mu)^2 \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx$$

$$\stackrel{\text{令 } \frac{x-\mu}{\sigma}=t}{=} \int_{-\infty}^{+\infty} \sigma^2 t^2 \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt$$

$$= \sigma^2$$

注意方式

$$D(X) = E[X - E(X)]^2 = E([X - \mu]^2)$$

方差概念

例4.2.6[拓展] 设 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \sigma_1^2; \mu_2, \sigma_2^2; \rho)$, 求 $D(X), D(Y)$

二维正态分布的边缘分布是一维正态分布

即若 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$
则有, $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2), Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$

$$D(X) = \sigma_1^2, D(Y) = \sigma_2^2$$

方差

常见随机变量的方差

分布	概率分布	期望	方差
参数为 p 的0-1分布	$P(X = 1) = p$ $P(X = 0) = 1 - p$	p	$p(1 - p)$
$B(n, p)$	$P(X = k) = C_n^k p^k (1 - p)^{n-k}$ $k = 0, 1, 2, \dots, n$	np	$np(1 - p)$
$P(\lambda)$	$P(X = k) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!} \quad k = 0, 1, 2, \dots$	λ	λ

方差

常见随机变量的方差

分布	概率密度	期望	方差
区间 (a, b) 上的均匀分布	$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a < x < b, \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$
$E(\lambda)$	$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0, \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$
$N(\mu, \sigma^2)$	$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$	μ	σ^2

方差的性质

- (1) 设 C 是常数, 则 $D(C) = 0$;
- (2) 若 C 是常数, 则 $D(CX) = C^2 D(X)$;
- (3) 若 X 与 Y 独立, 则

$$D(X + Y) = D(X) + D(Y).$$

X 与 Y 不一定独立时,
 $D(X + Y) = ?$

推广: 若 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 则

$$D\left[\sum_{i=1}^n X_i\right] = \sum_{i=1}^n D(X_i)$$

$$D\left[\sum_{i=1}^n C_i X_i\right] = \sum_{i=1}^n C_i^2 D(X_i)$$

方差计算

例4.2.7 设 $X \sim B(n, p)$, 求 $D(X)$.

解一 利用定义 $D(X) = E([X - E(X)]^2)$

$E(X) = np$

$D(X) = E([X - E(X)]^2) = E([(X - np)]^2)$

$$= \sum_{k=0}^n (k - np)^2 C_n^k p^k (1 - p)^{n-k}$$

$n(n - 1)p^2 + np$

$$= \sum_{k=0}^n k^2 C_n^k p^k (1 - p)^{n-k} + (np)^2 \sum_{k=0}^n C_n^k p^k (1 - p)^{n-k} - 2np \sum_{k=0}^n k C_n^k p^k (1 - p)^{n-k}$$

$$= (np)^2 - np^2 + np + (np)^2 - 2(np)^2$$

$$= np - np^2 = np(1 - p)$$

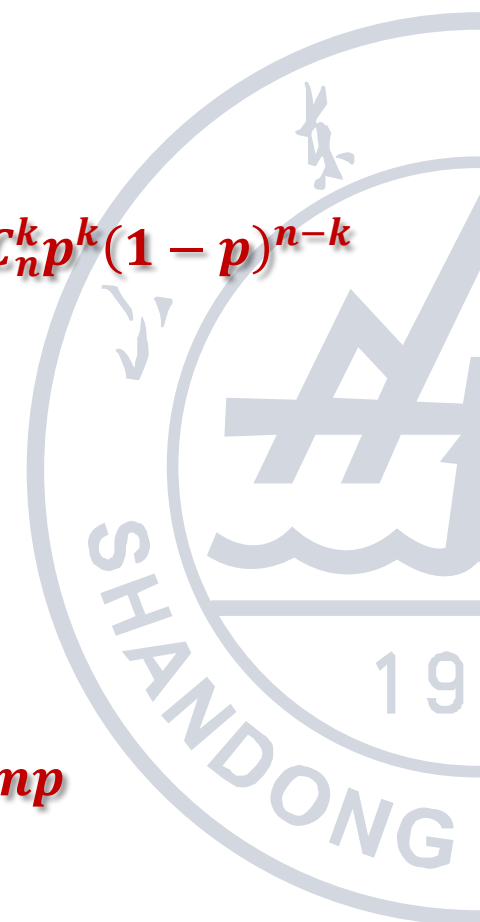
二项分布期望公式

$$E(X) = \sum_{k=0}^n k C_n^k p^k (1 - p)^{n-k} = np$$

固定为1

方差计算

$$\begin{aligned}\sum_{k=0}^n k^2 C_n^k p^k (1-p)^{n-k} &= \sum_{k=0}^n [k(k-1) + k] C_n^k p^k (1-p)^{n-k} \\&= \sum_{k=0}^n [k(k-1)] C_n^k p^k (1-p)^{n-k} + \sum_{k=0}^n k C_n^k p^k (1-p)^{n-k} \\&= \sum_{k=2}^n [k(k-1)] C_n^k p^k (1-p)^{n-k} + np \\&= \sum_{k=2}^n [n(n-1)] C_{n-2}^{k-2} p^k (1-p)^{n-k} + np \\&= n(n-1)p^2 \sum_{t=0}^{n-2} C_{n-2}^t p^t (1-p)^{n-2-t} + np \\&= n(n-1)p^2 + np\end{aligned}$$



方差计算

例4.2.7 设 $X \sim B(n, p)$, 求 $D(X)$.

解二 利用简化公式求 $D(X) = E(X^2) - E^2(X)$

$$\begin{aligned} D(X) &= E(X^2) - E^2(X) = \sum_{k=0}^n k^2 C_n^k p^k (1-p)^{n-k} - (np)^2 \\ &= (np)^2 - np^2 + np - (np)^2 \\ &= np - np^2 = np(1-p) \end{aligned}$$



方差计算

例4.2.7 设 $X \sim B(n, p)$, 求 $D(X)$.

解三 利用性质求 $D(X)$.

引入随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$

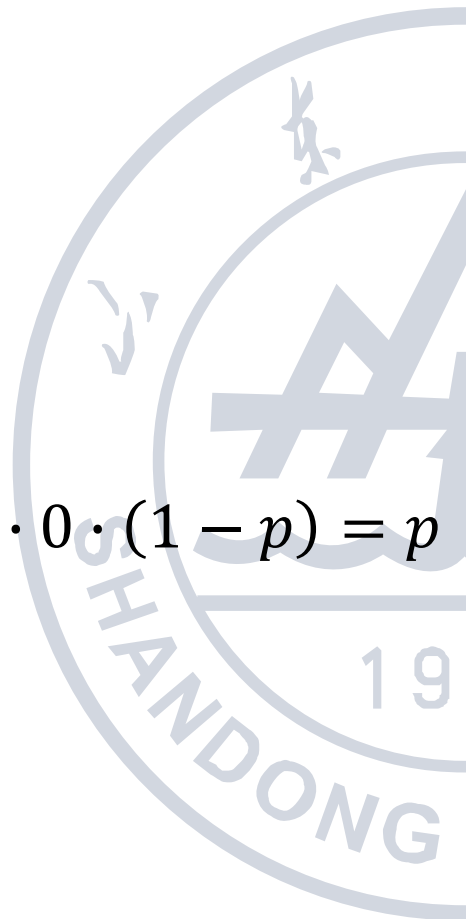
$$X_i = \begin{cases} 1, & \text{第 } i \text{ 次试验事件 } A \text{ 发生} \\ 0, & \text{第 } i \text{ 次试验事件 } \bar{A} \text{ 发生} \end{cases}$$

$$E(X_i) = 1 \cdot p + 0 \cdot (1 - p) = p, E(X_i^2) = 1 \cdot 1 \cdot p + 0 \cdot 0 \cdot (1 - p) = p$$

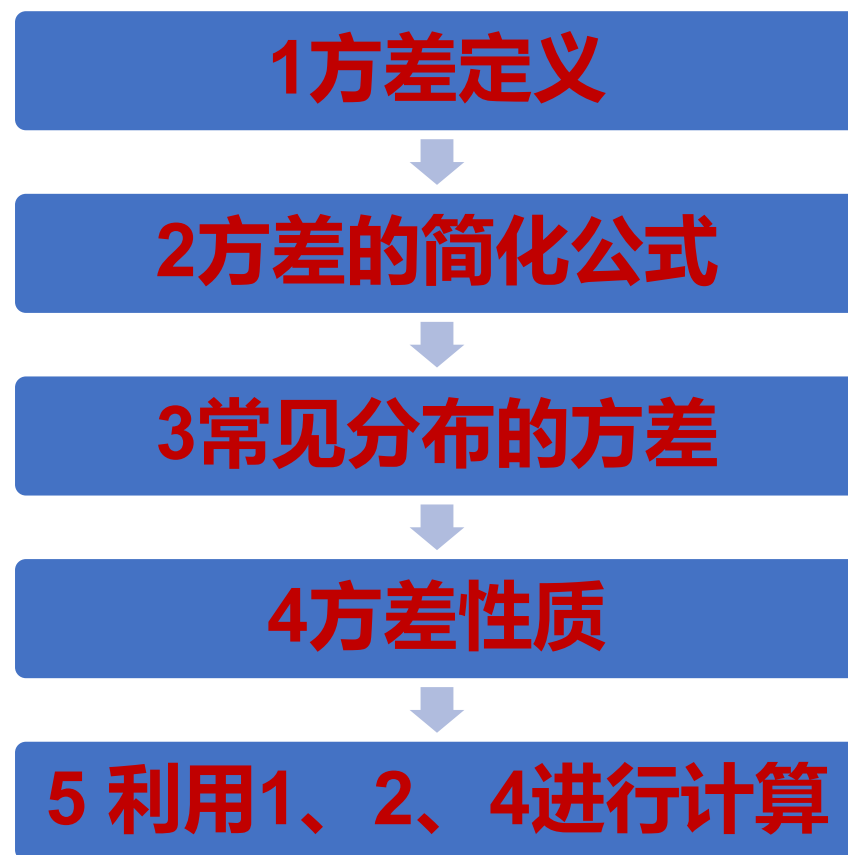
$$D(X_i) = E(X_i^2) - E^2(X_i) = p(1 - p) \quad i = 1, 2, \dots, n$$

$$X_1, X_2, \dots, X_n \text{ 相互独立, } X = \sum_{i=1}^n X_i$$

$$\text{故 } D(X) = \sum_{i=1}^n D(X_i) = np(1 - p)$$



Summary



思考题

1. 已知随机变量X的概率密度为 $f(x) = \frac{1}{2} e^{-|x|}, -\infty < x < +\infty$, 则 $D(X^2) = ?$

$$\int_0^{\infty} x^n e^{-x} dx = n!$$

思考题

1. 已知随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \frac{1}{2}e^{-|x|}$, $-\infty < x < +\infty$, 则 $D(X^2) = ?$

$$\int_0^{\infty} x^n e^{-x} dx = n!$$

$$[\text{解}] D(X^2) = E(X^4) - [E(X^2)]^2$$

$$E(X^2) = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f(x) dx = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 \frac{1}{2} e^{-|x|} dx$$

$$= \int_0^{\infty} x^2 e^{-x} dx = 2! = 2$$

$$E(X^4) = \int_{-\infty}^{\infty} x^4 f(x) dx = \int_0^{\infty} x^4 e^{-x} dx = 4! = 24$$

$$D(X^2) = 24 - 2^2 = 20$$

03 协方差与相关系数

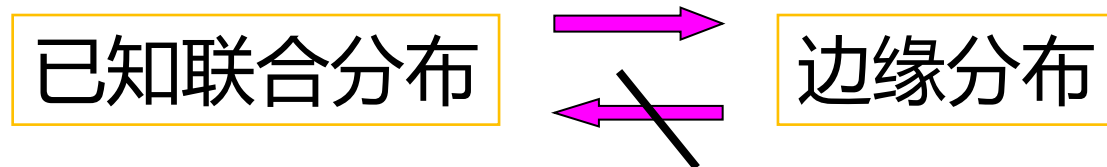
协方差和相关系数

前面我们介绍了随机变量的数学期望和方差，
对于多维随机变量，反映分量之间关系的数字特征中，最重要的，就是现在要讨论的

协方差Covariance和相关系数Correlation

协方差和相关系数

问题 对于二维随机变量 (X, Y) :



对二维随机变量, 除每个随机变量各自的概率特性外, 相互之间可能还有某种联系。问题是用一个怎样的数去反映这种联系.

数 $E([X - E(X)][Y - E(Y)])$

反映了随机变量 X, Y 之间的某种关系

协方差和相关系数的概念

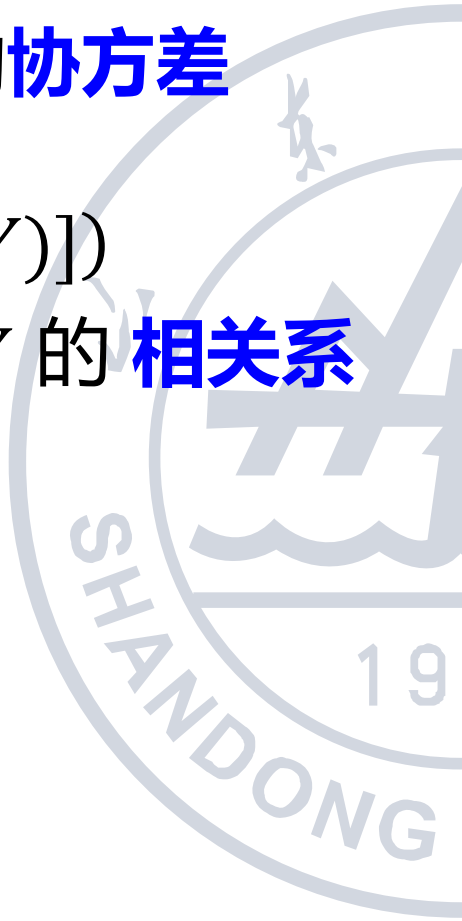
定义 $E([X - E(X)][Y - E(Y)])$ 称为 X, Y 的**协方差Covariance**，记作

$$\text{cov}(X, Y) = E([X - E(X)][Y - E(Y)])$$

若 $D(X) > 0, D(Y) > 0$ ，称 $\frac{\text{cov}(X, Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}}$ 为 X, Y 的**相关系数Correlation**，记为

$$\rho_{XY} = \frac{\text{cov}(X, Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}}$$

若 $\rho_{XY} = 0$,称 X, Y **不相关**.



协方差和相关系数的概念

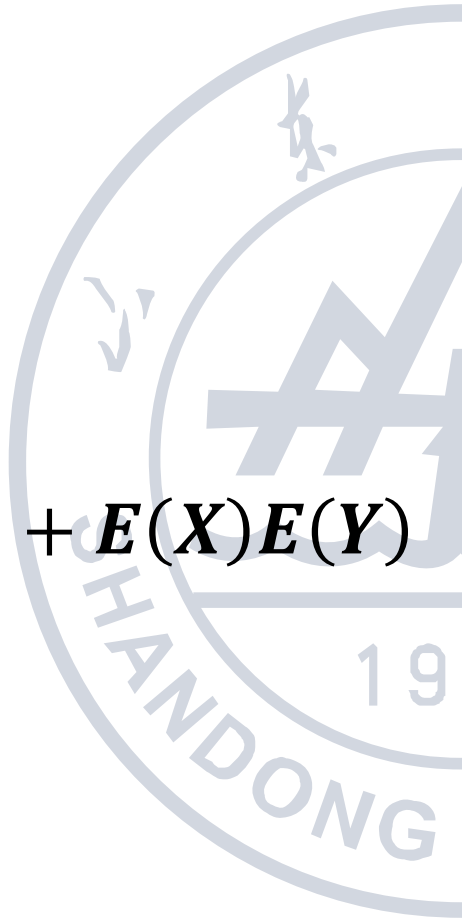
计算协方差的一个简单公式

由协方差的定义及期望的性质，可得

$$\begin{aligned}\text{Cov}(X, Y) &= E\{[X - E(X)][Y - E(Y)]\} \\ &= E(XY) - E(X)E(Y) - E(X)E(Y) + E(X)E(Y) \\ &= E(XY) - E(X)E(Y)\end{aligned}$$

即 $\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$

可见，若X与Y独立， $\text{Cov}(X, Y) = 0$.



协方差和相关系数的概念

例4.3.1 已知 X, Y 的联合分布为下表, 求 $\text{Cov}(X, Y), \rho_{xy}$

$Y \backslash X$	1	0
1	p	0
0	0	q

$0 < p < 1$
 $p + q = 1$

解:

X	1	0
P	p	q

Y	1	0
P	p	q

XY	1	0
P	p	q

$E(X) = p, E(Y) = p, D(X) = pq, D(Y) = pq, E(XY) = p$
 $\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = p - p^2 = p(1 - p) = pq$

$$\rho_{xy} = \frac{\text{cov}(X, Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}} = \frac{pq}{pq} = 1$$

协方差和相关系数的概念

例4.3.2 设 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \sigma_1^2; \mu_2, \sigma_2^2; \rho)$, 求 ρ_{XY}

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} \times e^{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - 2\rho\frac{(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]}$$

协方差和相关系数的概念

例4.3.2 设 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \sigma_1^2; \mu_2, \sigma_2^2; \rho)$, 求 ρ_{XY}

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} \times e^{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - 2\rho\frac{(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]}$$

设 $g(x, y) = (x - \mu_1)(y - \mu_2)$, 根据协方差的定义, 可得

$$\text{cov}(X, Y) = E([X - E(X)][Y - E(Y)]) = E(g(x, y))$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} (x - \mu_1)(y - \mu_2) f(x, y) dx dy$$

$$\text{令 } \frac{x-\mu_1}{\sigma_1} = s, \frac{y-\mu_2}{\sigma_2} = t, dx = \sigma_1 ds, dy = \sigma_2 dt$$

$$\text{cov}(X, Y) = \frac{\sigma_1\sigma_2}{2\pi\sqrt{1-\rho^2}} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} st e^{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}(s-\rho t)^2 - \frac{1}{2}t^2} ds dt$$

$$\text{令 } s - \rho t = u \quad \frac{\sigma_1\sigma_2}{2\pi\sqrt{1-\rho^2}} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} t(\rho t + u) e^{-\frac{u^2}{2(1-\rho^2)} - \frac{1}{2}t^2} du dt$$

协方差和相关系数的概念

例4.3.2 设 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \sigma_1^2; \mu_2, \sigma_2^2; \rho)$, 求 ρ_{XY}

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} \times e^{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - 2\rho\frac{(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}]}$$

$$\text{cov}(X, Y) = \frac{\sigma_1\sigma_2}{2\pi\sqrt{1-\rho^2}} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} t(\rho t + u) e^{-\frac{u^2}{2(1-\rho^2)} - \frac{1}{2}t^2} dudt$$

$$\begin{aligned} &\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \rho t^2 e^{-\frac{u^2}{2(1-\rho^2)}} e^{-\frac{1}{2}t^2} dudt + \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} ut e^{-\frac{u^2}{2(1-\rho^2)}} e^{-\frac{1}{2}t^2} dudt \\ &= \rho \int_{-\infty}^{+\infty} t^2 e^{-\frac{1}{2}t^2} dt \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{u^2}{2(1-\rho^2)}} du + \int_{-\infty}^{+\infty} ut e^{-\frac{1}{2}t^2} dt \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{u^2}{2(1-\rho^2)}} du \end{aligned}$$

$\int_{-\infty}^{+\infty} t^2 e^{-\frac{1}{2}t^2} dt$ 可以看作 $T \sim N(0, 1)$ 对应的 $E(T^2) * \sqrt{2\pi}$, $E(T^2) = D(T) + E(T)^2 = 1$

因此 $\int_{-\infty}^{+\infty} t^2 e^{-\frac{1}{2}t^2} dt = \sqrt{2\pi}$

协方差和相关系数的概念

例4.3.2 设 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \sigma_1^2; \mu_2, \sigma_2^2; \rho)$, 求 ρ_{XY}

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} \times e^{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - 2\rho\frac{(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}]}$$

$$\text{cov}(X, Y) = \frac{\sigma_1\sigma_2}{2\pi\sqrt{1-\rho^2}} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} t(\rho t + u) e^{-\frac{u^2}{2(1-\rho^2)} - \frac{1}{2}t^2} dudt$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \rho t^2 e^{-\frac{u^2}{2(1-\rho^2)}} e^{-\frac{1}{2}t^2} dudt + \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} ut e^{-\frac{u^2}{2(1-\rho^2)}} e^{-\frac{1}{2}t^2} dudt$$

$$= \rho \int_{-\infty}^{+\infty} t^2 e^{-\frac{1}{2}t^2} dt \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{u^2}{2(1-\rho^2)}} du + \int_{-\infty}^{+\infty} ut e^{-\frac{1}{2}t^2} dt \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{u^2}{2(1-\rho^2)}} du$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{u^2}{2(1-\rho^2)}} du \stackrel{\text{令 } 1-\rho^2=\sigma^2}{=} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{u^2}{2\sigma^2}} du \stackrel{\text{令 } \frac{u}{\sigma}=z, du=\sigma dz}{=} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{z^2}{2}} \sigma dz$$

标准正态分布 $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}} dz = 1$, 因此 $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{u^2}{2(1-\rho^2)}} du = \sigma\sqrt{2\pi} = \sqrt{2\pi(1-\rho^2)}$

协方差和相关系数的概念

例4.3.2 设 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \sigma_1^2; \mu_2, \sigma_2^2; \rho)$, 求 ρ_{XY}

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} \times e^{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - 2\rho\frac{(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}]}$$

$$\text{cov}(X, Y) = \frac{\sigma_1\sigma_2}{2\pi\sqrt{1-\rho^2}} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} t(\rho t + u) e^{-\frac{u^2}{2(1-\rho^2)} - \frac{1}{2}t^2} dudt$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \rho t^2 e^{-\frac{u^2}{2(1-\rho^2)}} e^{-\frac{1}{2}t^2} dudt + \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} ut e^{-\frac{u^2}{2(1-\rho^2)}} e^{-\frac{1}{2}t^2} dudt$$

$$= \rho \int_{-\infty}^{+\infty} t^2 e^{-\frac{1}{2}t^2} dt \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{u^2}{2(1-\rho^2)}} du + \int_{-\infty}^{+\infty} ut e^{-\frac{1}{2}t^2} dt \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{u^2}{2(1-\rho^2)}} du$$

$g(t) = ute^{-\frac{1}{2}t^2}$ 是关于 t 的奇函数, 因为 $g(-t) = -g(t)$ 成立, $\int_{-\infty}^{+\infty} ute^{-\frac{1}{2}t^2} dt = 0$

协方差和相关系数的概念

例4.3.2 设 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \sigma_1^2; \mu_2, \sigma_2^2; \rho)$, 求 ρ_{XY}

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} \times e^{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - 2\rho\frac{(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]}$$

$$\text{cov}(X, Y) = \frac{\sigma_1\sigma_2}{2\pi\sqrt{1-\rho^2}} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} t(\rho t + u) e^{-\frac{u^2}{2(1-\rho^2)} - \frac{1}{2}t^2} dudt$$

$$\begin{aligned} & \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \rho t^2 e^{-\frac{u^2}{2(1-\rho^2)}} e^{-\frac{1}{2}t^2} dudt + \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} ut e^{-\frac{u^2}{2(1-\rho^2)}} e^{-\frac{1}{2}t^2} dudt \\ &= \rho \int_{-\infty}^{+\infty} t^2 e^{-\frac{1}{2}t^2} dt \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{u^2}{2(1-\rho^2)}} du + \int_{-\infty}^{+\infty} ut e^{-\frac{1}{2}t^2} dt \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{u^2}{2(1-\rho^2)}} du \\ &= \rho\sqrt{2\pi}\sqrt{2\pi(1-\rho^2)} = 2\pi\rho\sqrt{(1-\rho^2)} \end{aligned}$$

$$\text{cov}(X, Y) = \frac{\sigma_1\sigma_2}{2\pi\sqrt{1-\rho^2}} \cdot 2\pi\rho\sqrt{(1-\rho^2)} = \rho\sigma_1\sigma_2$$

协方差和相关系数的概念

例4.3.2 设 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \sigma_1^2; \mu_2, \sigma_2^2; \rho)$, 求 ρ_{XY}

$$\text{cov}(X, Y) = \frac{\sigma_1 \sigma_2}{2\pi \sqrt{1 - \rho^2}} \cdot 2\pi \rho \sqrt{(1 - \rho^2)} = \rho \sigma_1 \sigma_2$$

$$\rho_{XY} = \frac{\text{cov}(X, Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}} = \frac{\rho \sigma_1 \sigma_2}{\sigma_1 \sigma_2} = \rho$$

若X和Y独立，则相关系数为0，即

**若 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \sigma_1^2; \mu_2, \sigma_2^2; \rho)$,
则X和Y独立 $\Leftrightarrow$ X和Y不相关**



协方差和相关系数的性质

- (1) $\text{cov}(X, Y) = \text{cov}(Y, X)$
- (2) $\text{cov}(a_1X + b_1, a_2Y + b_2) = a_1a_2 \text{cov}(X, Y)$
- (3) $\text{cov}(X + Y, Z) = \text{cov}(X, Z) + \text{cov}(Y, Z)$
- (4) $\text{cov}(X, X) = D(X)$
- (5) $D(X \pm Y) = D(X) + D(Y) \pm 2 \text{cov}(X, Y)$
- (6) $-1 \leq \rho_{XY} \leq 1$
- (7) 如果 $Y = aX + b$ 存在常数 $a, b(a \neq 0)$,
如果 $a > 0$, 则 $\rho(X, Y) = 1$
如果 $a < 0$, 则 $\rho(X, Y) = -1$



协方差和相关系数的性质

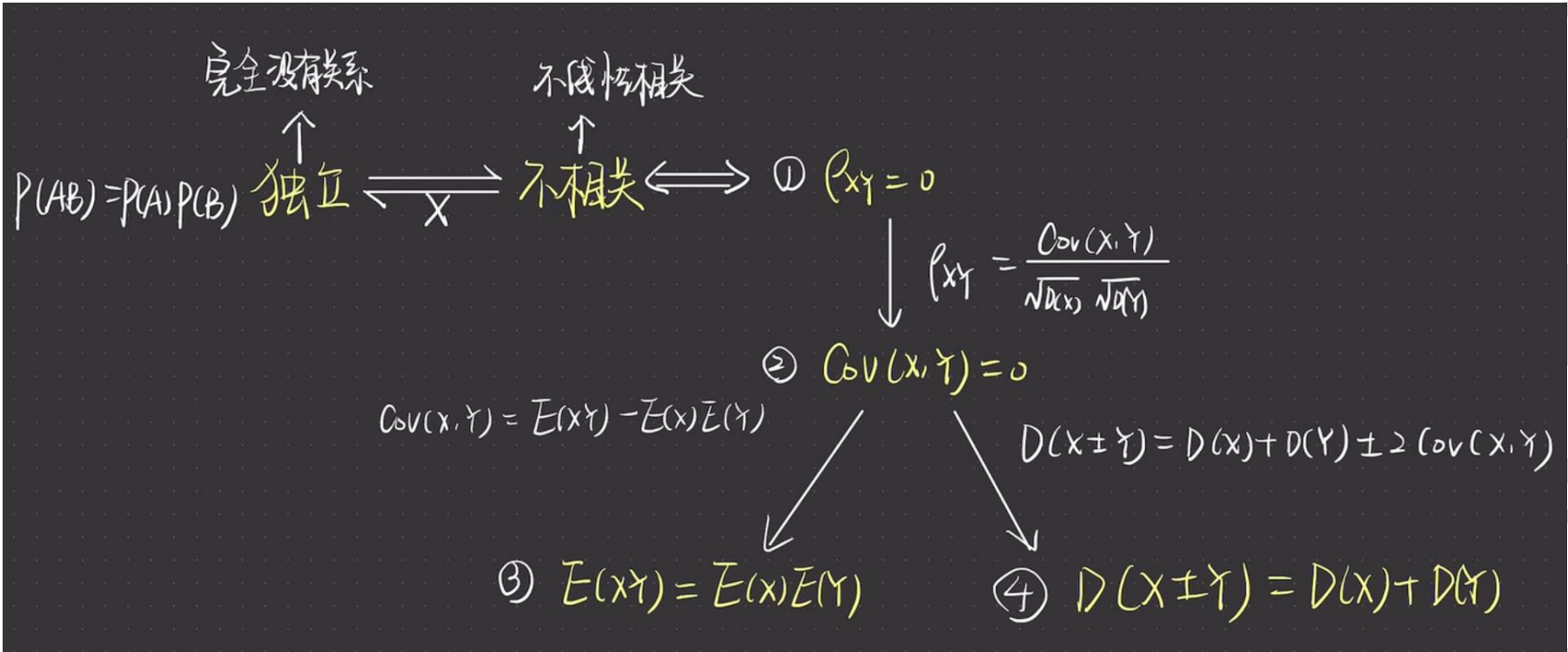
X, Y 相互独立 $\implies$ X, Y 不相关

因为 $\rho_{XY} = 0 \iff X, Y$ 不相关
 $\iff \text{cov}(X, Y) = 0$

若 (X, Y) 服从二维正态分布,
 X, Y 相互独立 $\iff X, Y$ 不相关



独立性与相关性



【【科普】相关性可以暗示因果关系（中英字幕）】

https://www.bilibili.com/video/BV1Si4y147VA/?share_source=copy_web&vd_source=f29334cd47f8c16971c64516ce205b6e

协方差和相关系数的性质

例4.3.3 $X \sim U[-1, 1]$, $Y = X^2$, 试判断X和Y是否相关、是否相互独立?



协方差和相关系数的性质

例4.3.3 $X \sim U[-1, 1]$, $Y = X^2$, 试判断X和Y是否相关、是否相互独立?

[解]

$$E(X) = E(X^3) = 0$$

$$\text{cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = E(X^3) = 0$$

$$\rho_{XY} = \frac{\text{cov}(X, Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}} = 0$$

因此X和Y不相关

但 $Y = X^2$, 显然不相互独立。



协方差和相关系数的性质

例4.3.4 设 X, Y 是两个随机变量, 已知 $DX = 1, DY = 4, \text{cov}(X, Y) = 1, \xi = X - 2Y, \eta = 2X - Y$ 。试求: $\rho_{\xi, \eta}$



协方差和相关系数的性质

例4.3.4 设 X, Y 是两个随机变量, 已知 $DX = 1, DY = 4, \text{cov}(X, Y) = 1, \xi = X - 2Y, \eta = 2X - Y$ 。试求: $\rho_{\xi, \eta}$

[解]

$$\begin{aligned} D\xi &= D(X - 2Y) = DX + D(2Y) - 2 \text{cov}(X, 2Y) \\ &= DX + 4DY - 4 \text{cov}(X, Y) = 1 + 4 \times 4 - 4 \times 1 = 13 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} D\eta &= D(2X - Y) = 4DX + DY - 4 \text{cov}(X, Y) \\ &= 4 \times 1 + 4 - 4 \times 1 = 4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{cov}(\xi, \eta) &= \text{cov}(X - 2Y, 2X - Y) = \text{cov}(X - 2Y, 2X) - \text{cov}(X - 2Y, Y) \\ &= 2 \text{cov}(X, X) - 4 \text{cov}(Y, X) - \text{cov}(X, Y) + 2 \text{cov}(Y, Y) \\ &= 2DX - 5 \text{cov}(X, Y) + 2DY = 2 \times 1 - 5 \times 1 + 2 \times 4 = 5 \end{aligned}$$

$$\rho_{\xi, \eta} = \frac{\text{cov}(\xi, \eta)}{\sqrt{D\xi} \sqrt{D\eta}} = \frac{5}{\sqrt{13} \sqrt{4}} = \frac{5\sqrt{13}}{26}$$

$$D(CX) = C^2 D(X);$$

$$D(X \pm Y) = D(X) + D(Y) \pm 2 \text{cov}(X, Y)$$

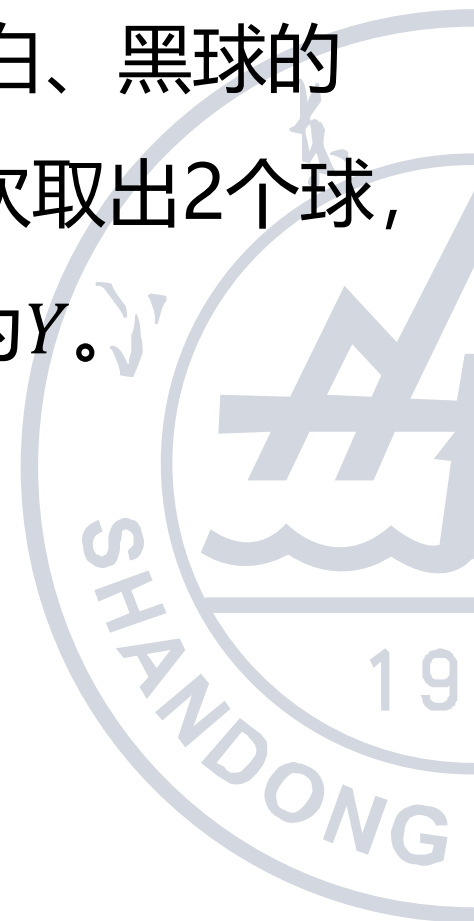
$$\text{cov}(X + Y, Z) = \text{cov}(X, Z) + \text{cov}(Y, Z)$$

思考题

[协方差计算] 1. 箱中装有6个球,其中红、白、黑球的个数分别为1、2、3。现从箱中随机地一次取出2个球,记取出的红球个数为 X , 取出的白球个数为 Y 。

(1)求随机变量 (X, Y) 的概率分布

(2)求 $Cov(X, Y)$.



思考题

[协方差计算] 1. 箱中装有6个球,其中红、白、黑球的个数分别为1、2、3。现从箱中随机地一次取出2个球, 记取出的红球个数为 X , 取出的白球个数为 Y 。

(1)求随机变量 (X, Y) 的概率分布

(2)求 $Cov(X, Y)$.

[解]

$X \backslash Y$	0	1	2
0	$\frac{1}{5}$	$\frac{2}{5}$	$\frac{1}{15}$
1	$\frac{1}{5}$	$\frac{2}{15}$	0

$E(X) = \frac{1}{3}, E(Y) = \frac{2}{3}, E(XY) = \frac{2}{15}$

$Cov(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = -\frac{4}{45}$



思考题

[相关系数计算] 2. 随机试验E有3种两两不相容的结果

A_1, A_2, A_3 , 且3种结果发生的概率均为 $\frac{1}{3}$, 将试验E独立

重复做2次, X表示2次试验中结果 A_1 发生的次数, Y表

示2次试验中结果 A_2 发生的次数, 则X与Y的相关系数为?

思考题

[相关系数计算] 2. 随机试验E有3种两两不相容的结果 A_1, A_2, A_3 , 且3种结果发生的概率均为 $\frac{1}{3}$, 将试验E独立重复做2次, X表示2次试验中结果 A_1 发生的次数, Y表示2次试验中结果 A_2 发生的次数, 则X与Y的相关系数为?

[解] 设Z是2次试验中 A_3 发生的次数, 显然 X, Y, Z 均服从 $B(2, \frac{1}{3})$

由题意可得, $X+Y+Z=2$, 即 $Y=2-X-Z$

$$\begin{aligned} \text{Cov}(X, Y) &= \text{Cov}(X, 2 - X - Z) \\ &= \text{Cov}(X, 2) - \text{Cov}(X, X) - \text{Cov}(X, Z) \\ &= 0 - D(X) - \text{Cov}(X, Z) \end{aligned}$$

由于对称性, $\text{Cov}(X, Y) = \text{Cov}(X, Z)$, 故

$$\text{Cov}(X, Y) = -D(X) - \text{Cov}(X, Y) \Rightarrow \text{Cov}(X, Y) = -\frac{D(X)}{2}$$

$$\rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{D(X)D(Y)}} = -\frac{\frac{D(X)}{2}}{D(X)} = -\frac{1}{2}$$

相关系数实际意义

在数据挖掘中，相关系数可以分析**冗余**(相关、包含)问题。比如一个属性如果可能由其它属性包含，那么该属性就是冗余的。

- $\rho > 0$, X和Y是**正相关**，即X随着Y的值增加而增加。 ρ 越大，X与Y的相关性越强(即每个属性蕴含另一个的可能性越大)。因此如果 ρ 很大，表示X(或Y)可以作为冗余而被去掉。
- $\rho = 0$, X和Y不相关
- $\rho < 0$, X和Y是**负相关**，即一个值随着另一个的减少而增加。意味着一个属性阻止另一个属性的出现。
- 注意：相关并不意味着因果关系。也就是说X和Y是相关，并不意味着X导致Y或反之。

矩和协方差矩阵

矩 (moment) : 描述随机变量或其概率分布特征的一类数值指标。它源自物理学中的“力矩”概念, 用来刻画分布的形状、位置和离散程度等。

1. 原点矩是随机变量 x 关于 **原点 (即0)** 的矩。

$E(X^k)$ — X 的 k 阶原点矩

2. 中心矩是随机变量 x 关于其**均值** $E(x)$ 的矩。

$E((X - E(X))^k)$ — X 的 k 阶中心矩

矩和协方差矩阵

假设场景：一个班级5名学生的数学成绩

我们有以下数据（单位：分）：

$$X = \{70, 80, 85, 90, 95\}$$

[原点矩]

原点矩是“原始数据的k次方的平均值”，它反映的是数据相对于**原点（0）**的总体趋势。

样本均值（一阶原点矩）：

$$\bar{X} = \frac{70 + 80 + 85 + 90 + 95}{5} = \frac{420}{5} = 84$$

二阶原点矩： $E[X^2]$

$$E[X^2] = \frac{4900 + 6400 + 7225 + 8100 + 9025}{5} = \frac{35650}{5} = 7130$$

实际意义：二阶原点矩本身不直观，但它和方差有关。它是“数据偏离0的程度”的平方平均。

矩和协方差矩阵

假设场景：一个班级5名学生的数学成绩

我们有以下数据（单位：分）：

$$X = \{70, 80, 85, 90, 95\}$$

[中心矩]

中心矩是“数据偏离均值”的k次方的平均，更能反映分布的**形状特征**。

一阶中心矩： $E[X - \mu]$

$$\frac{-14 + (-4) + 1 + 6 + 11}{5} = \frac{0}{5} = 0$$

结论：一阶中心矩总是0。

意义：正负偏差相互抵消，说明均值是“平衡点”。



矩和协方差矩阵

假设场景：一个班级5名学生的数学成绩

我们有以下数据（单位：分）：

$$X = \{70, 80, 85, 90, 95\}$$

[中心矩]

中心矩是“数据偏离均值”的k次方的平均，更能反映分布的**形状特征**。

二阶中心矩： $E[(X - \mu)^2] \rightarrow$ **方差**

$$\sigma^2 = \frac{196 + 16 + 1 + 36 + 121}{5} = \frac{370}{5} = 74$$

实际意义：方差为74，说明成绩围绕84分波动，波动程度中等。
这是最重要的中心矩之一，衡量“离散程度”。

矩和协方差矩阵

假设场景：一个班级5名学生的数学成绩

我们有以下数据（单位：分）：

$$X = \{70, 80, 85, 90, 95\}$$

[中心矩]

中心矩是“数据偏离均值”的k次方的平均，更能反映分布的**形状特征**。

三阶中心矩： $E[(X - \mu)^3] \rightarrow$ **偏度的基础**

$$\mu_3 = \frac{-2744 - 64 + 1 + 216 + 1331}{5} = \frac{-1260}{5} = -252$$

实际意义：三阶中心矩为负，说明分布有**左偏（负偏）趋势**。

直观理解：左边有更远的偏离值（70离84远），而右边最大只到95，所以“尾巴”向左拉长。

矩和协方差矩阵

假设场景：一个班级5名学生的数学成绩

我们有以下数据（单位：分）：

$$X = \{70, 80, 85, 90, 95\}$$

[中心矩]

中心矩是“数据偏离均值”的k次方的平均，更能反映分布的**形状特征**。

四阶中心矩： $E[(X - \mu)^4] \rightarrow$ **峰度的基础**

$$\mu_4 = \frac{38416 + 256 + 1 + 1296 + 14641}{5} = \frac{54610}{5} = 10922$$

实际意义：四阶中心矩越大，说明极端偏差（离群值）越多，分布的“峰”更尖或“尾”更厚。

矩和协方差矩阵

想象两个班级：

A班：成绩全是80分左右，很集中。

B班：一半人60分，一半人100分，平均也是80。

→ 两班**一阶原点矩（均值）相同**，但：

A班**方差小**（二阶中心矩小），成绩稳定。

B班**方差大**，两极分化。

B班的**峰度更高**（四阶中心矩大），因为有两个“峰”。

总结：

原点矩：“整体位置”和“原始大小”。

中心矩：“波动”、“对称性”、“尖锐程度”等更深层的分布特征。



矩和协方差矩阵

除了原点矩 $E(X^k)$ 和中心矩 $E((X - E(X))^k)$ 以外，二维随机变量也有混合矩 (**Joint Moment 或 Mixed Moment**)

$E(X^k Y^l)$ — X, Y 的 $k + l$ 阶混合原点矩

$E((X - E(X))^k (Y - E(Y))^l)$ — X, Y 的 $k + l$ 阶混合中心矩

例如协方差就是**1+1阶混合中心矩**:

$$\text{cov}(X, Y) = E[(X - E[X])(Y - E[Y])]$$

矩和协方差矩阵

n 维随机变量 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的协方差矩阵

若 $c_{ij} = Cov(X_i, X_j) i, j = 1, 2, \dots, n$ 都存在, 称矩阵

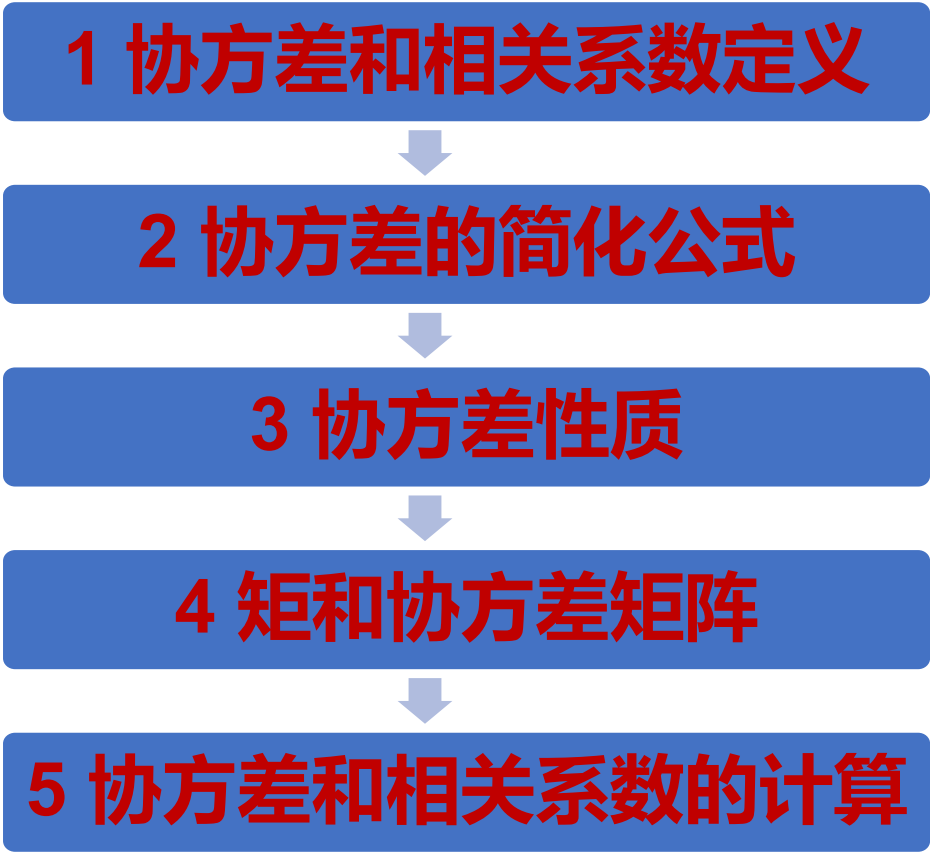
$$C = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2n} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ c_{n1} & c_{n2} & \cdots & c_{nn} \end{pmatrix}$$

为 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的协方差矩阵

**对角线上的元素为各个随机变量的方差
非对角线上的元素为两两随机变量之间的协方差**

【Chapter 13 协方差矩阵 | 《统计至简》 | 鸢尾花书：从加减乘除到机器学习】
https://www.bilibili.com/video/BV1gV4y187o5/?share_source=copy_web&vd_source=f29334cd47f8c16971c64516ce205b6e

Summary





04 大数定律与中心极限定理

大数定律与中心极限定理

概率论与数理统计是研究随机现象统计规律性的学科。随机现象的规律性只有在相同的条件下进行大量重复试验时才会呈现出来。也就是说，要从随机现象中去寻求必然的法则，应该**研究大量随机现象**。

研究大量的随机现象，常常采用极限形式，由此导致对极限定理进行研究。极限定理的内容很广泛，其中最重要的有两种：

大数定律
law of large numbers

与

中心极限定理
central limit theorem

切比雪夫不等式Chebyshev's Inequality

定理4.4.1 切比雪夫不等式

设随机变量 X 的期望 $E(X)$ 与方差 $D(X)$ 存在, 则对于任意实数 $\varepsilon > 0$,

$$P(|X - E(X)| \geq \varepsilon) \leq \frac{D(X)}{\varepsilon^2}$$

$$P(|X - E(X)| < \varepsilon) \geq 1 - \frac{D(X)}{\varepsilon^2}$$

设随机变量 X 的期望 $E(X) = \mu$ 与方差 $D(X) = \sigma^2$ 存在, 则对于任意实数 $\varepsilon > 0$,

$$P\left(\left|\frac{X - \mu}{\sigma}\right| \geq \varepsilon\right) \leq \frac{1}{\varepsilon^2}$$

说人话: 偏离平均值太远的数, 比例一定不会太高。
不管你家数据长啥样 (多怪异), 离谱到离谱程度的数据, 不可能太多。

切比雪夫不等式Chebyshev's Inequality

$$P(|X - E(X)| \geq \varepsilon) \leq \frac{D(X)}{\varepsilon^2}$$

证明 这里仅对 X 是连续型随机变量证明。

设 X 的概率密度函数为 $f(x)$ ，对于任意 $\varepsilon > 0$ ，有

$$\begin{aligned} P(|X - E(X)| \geq \varepsilon) &= \int_{|X - E(X)| \geq \varepsilon} f(x) dx \\ &\leq \int_{|X - E(X)| \geq \varepsilon} \frac{[x - E(X)]^2}{\varepsilon^2} f(x) dx \\ &\leq \frac{1}{\varepsilon^2} \int_{-\infty}^{+\infty} [x - E(X)]^2 f(x) dx \\ &= \frac{D(X)}{\varepsilon^2} \end{aligned}$$

若 X 为连续型r.v.，概率密度为 $f(x)$

$$D(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - E(X))^2 f(x) dx$$



切比雪夫不等式Chebyshev's Inequality

$$P(|X - E(X)| \geq \varepsilon) \leq \frac{D(X)}{\varepsilon^2}$$

$$P(|X - E(X)| < \varepsilon) \geq 1 - \frac{D(X)}{\varepsilon^2}$$

由切比雪夫不等式可看出：

- 当误差 ε 取定时，随着方差 $D(X)$ 减小， X 围绕 $E(X)$ 取值的概率增大。
- 反之，随着方差 $D(X)$ 增大， X 围绕 $E(X)$ 取值的概率减少。
进一步说明方差 $D(X)$ 能描述 X 对其均值 $E(X)$ 的偏离程度。

切比雪夫不等式Chebyshev's Inequality

例4.4.1 已知正常男性成人血液中，每一毫升白细胞数平均是7300，均方差（标准差）是700. 利用切比雪夫不等式估计每毫升白细胞数在5200~9400之间的概率.

[解] 设每毫升白细胞数为 X ，依题意， $E(X) = 7300, D(X) = 700^2$ ，所求为 $P(5200 < X < 9400)$

$$\begin{aligned} P(5200 \leq X \leq 9400) &= P(5200 - 7300 \leq X - 7300 \leq 9400 - 7300) \\ &= P(-2100 \leq X - E(X) \leq 2100) \\ &= P(|X - E(X)| \leq 2100) \geq 1 - \frac{700^2}{2100^2} = \frac{8}{9} \end{aligned}$$

即估计每毫升白细胞数在5200~9400之间的概率不小于 $\frac{8}{9}$.

$$P(|X - E(X)| < \varepsilon) \geq 1 - \frac{D(X)}{\varepsilon^2}$$

大数定律law of large numbers



大量抛掷硬币正面出现频率

大数定律的客观背景：大量的随机现象中平均结果的稳定性

在一定条件下，多次重复进行某一试验，随机事件发生的**频率**随着次数的增多逐渐稳定在某一个常数附近，这一数值也就是随机事件的**概率**。

直观的经验表明，大量观测值的**算术平均值the sample average**也具有**稳定性**，即在相同条件下随着观测次数的增多，观测值的算术平均值逐渐稳定于某一常数附近，这一数值就是观测值(看作随机变量)的**数学期望**。

概率论中用来阐明大量随机现象平均结果的**稳定性**的定理统称为**大数定律**。

大数定律law of large numbers

定理4.4.2 切比雪夫大数定律(平均数法则)

设 r.v. 序列 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 相互独立, 且具有相同的数学期望和方差 $E(X_k) = \mu, D(X_k) = \sigma^2, k = 1, 2, \cdots$
则 $\forall \varepsilon > 0$ 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left(\left| \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k - \mu \right| \geq \varepsilon \right) = 0$$

或

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left(\left| \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k - \mu \right| < \varepsilon \right) = 1$$

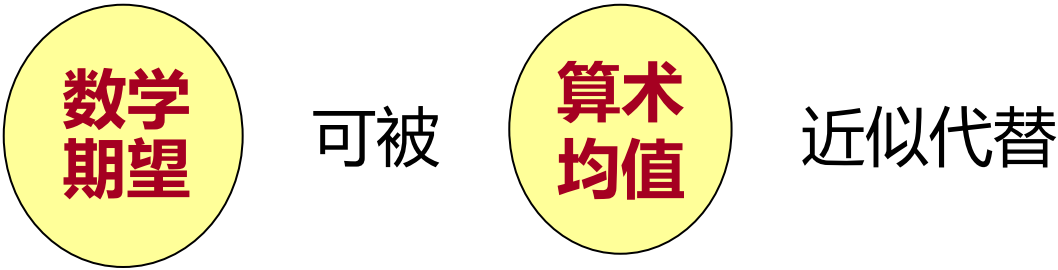
说人话版: 只要你观察很多个 “不太相关、波动不太大” 的事情, 它们的平均值就会越来越接近它们真正的平均表现。

大数定律law of large numbers

平均数法则的意义

具有相同数学期望和方差的独立 r.v.序列的算术平均值依概率收敛于数学期望，既算术平均值与数学期望有较大偏差的可能性很小。

当 n 足够大时, 算术平均值几乎是一常数.



大数定律law of large numbers

定理4.4.3 辛钦大数定理

对任意正数，若 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立,服从同一分布,且具有相同的数学期望 $EX_k = \mu(k = 1, 2, \dots)$ 。有 ε ,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} P \left\{ \left| \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k - \mu \right| < \varepsilon \right\} = 1.$$
$$\lim_{n \rightarrow +\infty} P \left\{ \left| \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k - \mu \right| \geq \varepsilon \right\} = 0.$$

说人话版：只要你反复测量某个东西（结果可以是各种数），那么
你算出来的“平均值”，会越来越接近它真正的“平均表现”。

大数定律law of large numbers

辛钦大数定理的意义

当 n 很大时,独立同分布的随机变量的平均值

$(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k)$ 依概率收敛于它的数学期望 μ .



大数定律law of large numbers

定理4.4.4 伯努利大数定律

设 n_A 是 n 次独立重复试验中事件 A 发生的次数, p 是每次试验中 A 发生的概率, 则 $\forall \varepsilon > 0$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left(\left| \frac{n_A}{n} - p \right| \geq \varepsilon \right) = 0$$

或

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left(\left| \frac{n_A}{n} - p \right| < \varepsilon \right) = 1$$

说人话版: 如果你反复做同一个简单的实验 (比如扔硬币), 那么你观察到的 “成功比例”, 会越来越接近它本来应该有的概率。



大数定律law of large numbers

伯努利大数定律的意义

在概率的统计定义中, 事件 A 发生的频率 “稳定于”
事件 A 在一次试验中发生的概率, 既任一随机事件的频率具有稳定性。

在 n 足够大时, 可以用频率近似代替 p 。这种稳定称为依概率稳定。

大数定律law of large numbers

三大大数定律对比总结

定律	适用范围	关键要求	举个栗子
伯努利	只有两种结果	独立重复试验	扔硬币、抽奖
切比雪夫	多种数值 分布可不同	不相关 + 方差有界	不同城市气温 平均
辛钦	多种数值 分布相同	独立同分布 (i.i.d.)	同一温度计测 多次

只要你试得足够多，平均结果就会越来越接近“真实情况”。

中心极限定理central limit theorem

中心极限定理的客观背景:

在实际问题中，常常需要考虑许多随机因素所产生总影响。观察表明，如果一个量是由大量相互独立的随机因素的影响所造成，而每一个别因素在总影响中所起的作用不大。则这种量一般都服从或近似服从正态分布。

中心极限定理central limit theorem

定理4.5.1 林德伯格-列维中心极限定理[独立同分布的中心极限定理]

设随机变量序列 $X_1, X_2, \cdots, X_n, \cdots$ 独立同分布, 且有相同期望和方差: $E(X_k) = \mu, D(X_k) = \sigma^2 > 0, k = 1, 2, \cdots$ 。则对于任意实数 x ,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\frac{\sum_{k=1}^n X_k - n\mu}{\sqrt{n}\sigma} \leq x\right) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \Phi(x)$$

中心极限定理central limit theorem

定理4.5.1 林德伯格-列维中心极限定理[独立同分布的中心极限定理]

注： $Y_n = \frac{\sum_{k=1}^n X_k - n\mu}{\sqrt{n}\sigma}$ ，即 $\lim_{n \rightarrow \infty} P(Y_n \leq x) = \Phi(x)$
即 n 足够大时， Y_n 的分布函数近似于标准正态随机变量的分布函数 $Y_n \sim N(0,1)$

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right), \sum_{k=1}^n X_k \sim N(n\mu, n\sigma^2)$$

它表明：当 n 充分大时， n 个具有期望和方差的独立同分布的 $r.v$ 之和近似服从正态分布。

说人话版：只要你加很多个“独立、同分布、不太疯”的随机数，它们的平均值（或总和）就会越来越像正态分布。

中心极限定理central limit theorem

定理4.5.2 棣莫弗-拉普拉斯中心极限定理[二项分布以正态分布为极限分布]

设 $Y_n \sim B(n, p)$, $0 < p < 1, n = 1, 2, \dots$ 则对任一实数 x , 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\frac{Y_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} \leq x\right) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \Phi(x)$$

即 n 足够大时, $Y_n \sim N(np, np(1-p))$ (近似)

说人话版：如果你反复做同一个简单的“是/否”实验（比如扔硬币），那么“成功次数”的分布，会越来越像正态分布。

中心极限定理central limit theorem

例4.4.2 某单位有200台电话分机，每台分机使用外线的概率为0.2，假定每台分机是相互独立的，问要安装多少条外线，才能以95%以上的概率保证分机用外线时不等待？

[解]设有 X 部分机同时使用外线，则有 $X \sim B(n, p), n = 200, p = 0.2$

$$E(X_n) = np = 40, D(X_n) = np(1 - p) = 32$$

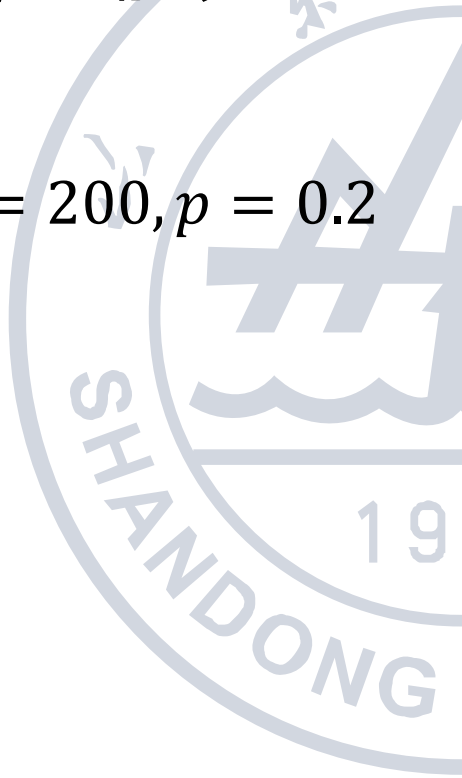
设有 N 条外线。由题意有 $P(X \leq N) \geq 0.95$

由棣莫佛-拉普拉斯定理有

$$P(X \leq N) \approx \Phi\left(\frac{N - np}{\sqrt{np(1 - p)}}\right) = \Phi\left(\frac{N - 40}{\sqrt{32}}\right).$$

查表得 $\Phi(1.65) = 0.95$.

即 $N \geq 50$ ，即至少要安装 50 条外线。



中心极限定理central limit theorem

例4.4.3 设有一批种子，其中良种占 $1/6$ 。试估计在任选的6000粒种子中，良种比例与 $1/6$ 比较上下不超过1%的概率。



中心极限定理central limit theorem

例4.4.3 设有一批种子，其中良种占 $1/6$ 。试估计在任选的6000粒种子中，良种比例与 $1/6$ 比较上下不超过1%的概率。

[解] 设 X 表示6000粒种子中的良种数，则 $X \sim B\left(6000, \frac{1}{6}\right)$

方法1：泊松近似 $X \sim B\left(6000, \frac{1}{6}\right) \sim P(1000)$

$$\begin{aligned} P\left(\left|\frac{X}{6000} - \frac{1}{6}\right| < 0.01\right) &= P(940 \leq X \leq 1060) \\ &= \sum_{k=940}^{1060} \frac{1000^k e^{-1000}}{k!} \\ &\approx 0.9379 \end{aligned}$$



中心极限定理central limit theorem

例4.4.3 设有一批种子，其中良种占1/6. 试估计在任选的6000粒种子中，良种比例与 1/6 比较上下不超过1%的概率.

[解] 设X表示6000粒种子中的良种数 ,则 $X \sim B\left(6000, \frac{1}{6}\right)$

方法2：切比雪夫不等式

$$P(|X - E[X]| \geq \varepsilon) \leq \frac{D(X)}{\varepsilon^2} \Rightarrow P(|X - E[X]| < \varepsilon) \geq 1 - \frac{D(X)}{\varepsilon^2}$$

我们要求：

$$P(|X - 1000| \leq 60) \geq ?$$

取 $\varepsilon = 60$, $D(X) = 833.33$

则：

$$\begin{aligned} P(|X - 1000| \leq 60) &\geq 1 - \frac{833.33}{60^2} = 1 - \frac{833.33}{3600} \approx 1 - 0.2315 \\ &= \boxed{0.7685} \end{aligned}$$

中心极限定理central limit theorem

例4.4.3 设有一批种子，其中良种占1/6. 试估计在任选的6000粒种子中，良种比例与 1/6 比较上下不超过1%的概率.

[解] 设 X 表示6000粒种子中的良种数, 则 $X \sim B(6000, 1/6)$
由棣莫佛—拉普拉斯中心极限定理, 有 $X \overset{\text{近似}}{\sim} N\left(1000, \frac{5000}{6}\right)$

$$\begin{aligned} P\left(\left|\frac{X}{6000} - \frac{1}{6}\right| < 0.01\right) &= P(|X - 1000| < 60) \\ &\approx \Phi\left(\frac{1060 - 1000}{\sqrt{5000/6}}\right) - \Phi\left(\frac{940 - 1000}{\sqrt{5000/6}}\right) \\ &= \Phi\left(\frac{60}{\sqrt{5000/6}}\right) - \Phi\left(\frac{-60}{\sqrt{5000/6}}\right) \\ &= 2\Phi\left(\frac{60}{\sqrt{5000/6}}\right) - 1 \approx 0.9624 \end{aligned}$$

中心极限定理central limit theorem

例4.4.3 设有一批种子，其中良种占1/6. 试估计在任选的6000粒种子中，良种比例与 1/6 比较上下不超过1%的概率.

[解]比较几种近似计算的结果

二项分布(精确结果) $P\left(\left|\frac{X}{6000} - \frac{1}{6}\right| < 0.01\right) \approx 0.9590$

中心极限定理 $P\left(\left|\frac{X}{6000} - \frac{1}{6}\right| < 0.01\right) \approx 0.9624$

Poisson 分布 $P\left(\left|\frac{X}{6000} - \frac{1}{6}\right| < 0.01\right) \approx 0.9379$

Chebyshev 不等式 $P\left(\left|\frac{X}{6000} - \frac{1}{6}\right| < 0.01\right) \geq 0.7685$



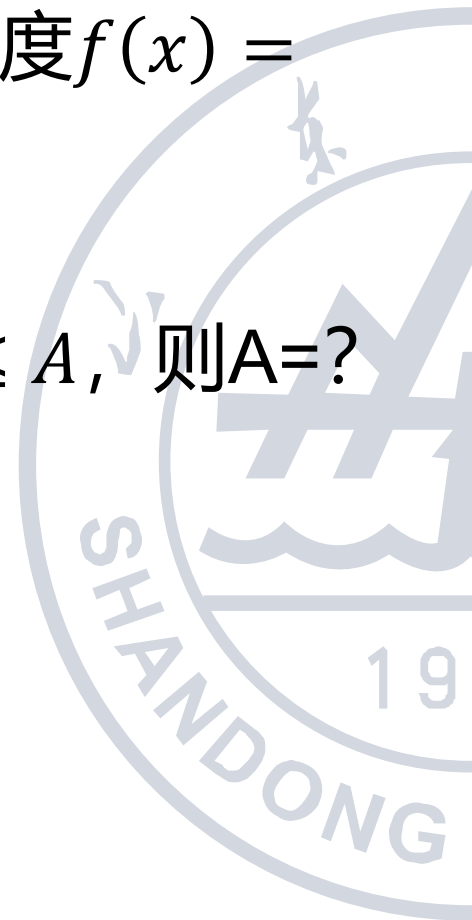
思考题

[切比雪夫不等式] 1. 设随机变量 X 的概率密度 $f(x) =$

$$\begin{cases} 2e^{-2x}, x > 0 \\ 0, x \leq 0 \end{cases}$$

(1) 根据切比雪夫不等式估计 $P\left(X \geq \frac{3}{2}\right) \leq A$, 则 $A=?$

(2) 直接计算 $P\left(X \geq \frac{3}{2}\right) = B$, 则 $B=?$



思考题

[切比雪夫不等式] 1. 设随机变量 X 的概率密度 $f(x) = \begin{cases} 2e^{-2x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$

(1) 根据切比雪夫不等式估计 $P\left(X \geq \frac{3}{2}\right) \leq A$, 则 $A=?$

(2) 直接计算 $P\left(X \geq \frac{3}{2}\right) = B$, 则 $B=?$

[解] (1) $X \sim E(2) \Rightarrow E(X) = \frac{1}{2}, D(X) = \frac{1}{4}$

$$\begin{aligned} P\left(X \geq \frac{3}{2}\right) &= P\left(X - \frac{1}{2} \geq 1\right) = P\left(X - \frac{1}{2} \geq 1\right) + P\left(X - \frac{1}{2} \leq -1\right) \\ &= P\left(\left|X - \frac{1}{2}\right| \geq 1\right) = P(|X - E(X)| \geq 1) \leq \frac{D(X)}{1} = \frac{1}{4} \end{aligned}$$

$$(2) P\left(X \geq \frac{3}{2}\right) = e^{-2 * \frac{3}{2}} = e^{-3}$$

思考题

[大数定律] 2. 设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 相互独立且同分布, 分布函数为

$$F(x; \theta) = \begin{cases} 1 - e^{-\frac{x^2}{\theta}}, & x \geq 0, \theta > 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

(1) 是否存在实数 a , 使得对任何 $\varepsilon > 0$ 都有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 - a\right| \geq \varepsilon\right\} = 0$$

(2) 求 a

思考题

[大数定律] 2. 设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 相互独立且同分布, 分布函数为 $F(x; \theta) = \begin{cases} 1 - e^{-\frac{x^2}{\theta}}, & x \geq 0, \theta > 0, \\ 0, & x < 0 \end{cases}$ 是否存在实数 a , 使得对任何 $\varepsilon > 0$ 都有 $\lim_{n \rightarrow \infty} P\{|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 - a| \geq \varepsilon\} = 0$.

[解] 记 $f(x; \theta) = F'(x; \theta) = \begin{cases} \frac{2x}{\theta} e^{-\frac{x^2}{\theta}}, & x \geq 0, \theta > 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$

$$EX_i^2 = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f(x; \theta) dx = \int_0^{\infty} x^2 \frac{2x}{\theta} e^{-\frac{x^2}{\theta}} dx = \theta \int_0^{\infty} t e^{-t} dt = \theta$$

$X_1, \dots, X_n, \dots$ 独立同分布, X_i^2 的序列同样独立同分布, $EX_i^2 = \theta$, 根据辛钦大数定律, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$ 依概率收敛于期望 θ , 即对于任何 $\varepsilon > 0$ 都有 $\lim_{n \rightarrow \infty} P\{|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 - \theta| \geq \varepsilon\} = 0$

思考题

[中心极限定理] 3. $X_1, \dots, X_n, \dots$ 独立同分布, 且服从参数为1的指数分布, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} P(\sum_{i=1}^n X_i \leq n) = ?$



思考题

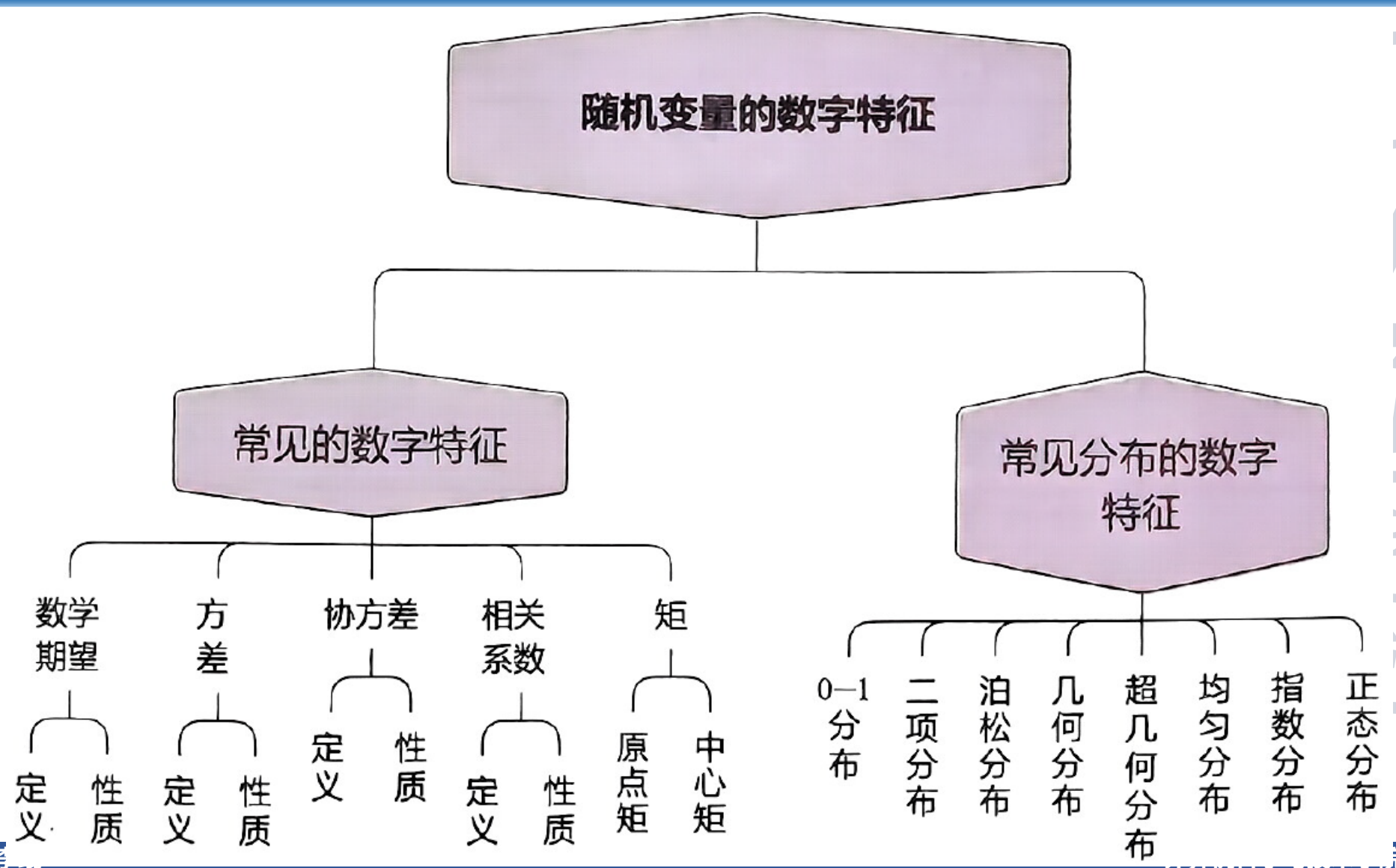
[中心极限定理] 3. $X_1, \dots, X_n, \dots$ 独立同分布, 且服从参数为1的指数分布, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} P(\sum_{i=1}^n X_i \leq n) = ?$

[解] $X_i \sim E(1), \mu = \sigma = 1$

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\sum_{i=1}^n X_i \leq n\right) &= \lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\sum_{i=1}^n X_i - n \leq 0\right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\frac{\sum_{i=1}^n X_i - n\mu}{\sqrt{n}\sigma} \leq 0\right) \\ &= \Phi(0) = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\frac{\sum_{k=1}^n X_k - n\mu}{\sqrt{n}\sigma} \leq x\right) = \Phi(x)$$

Summary



Summary

